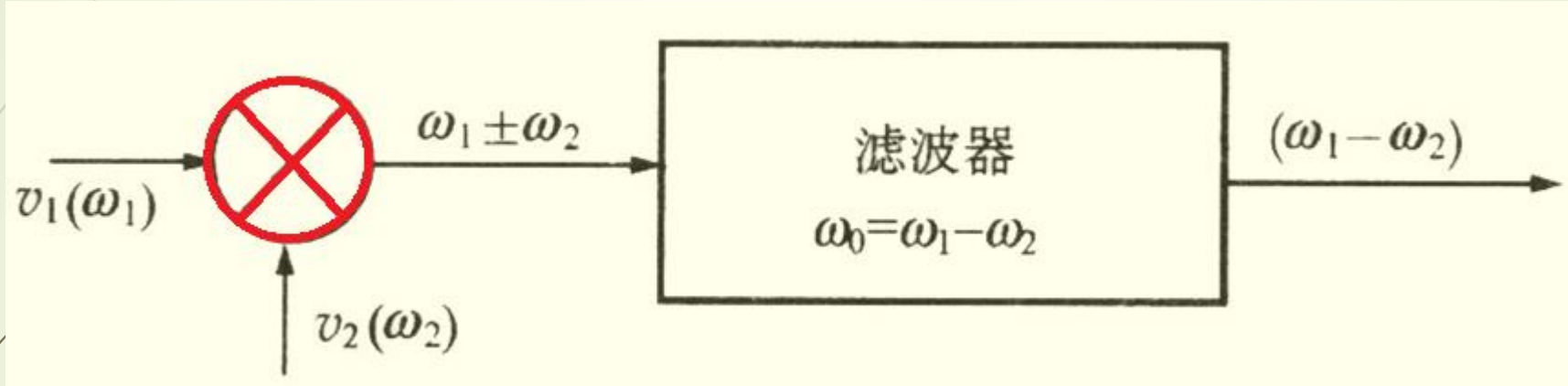
第六章 混频器

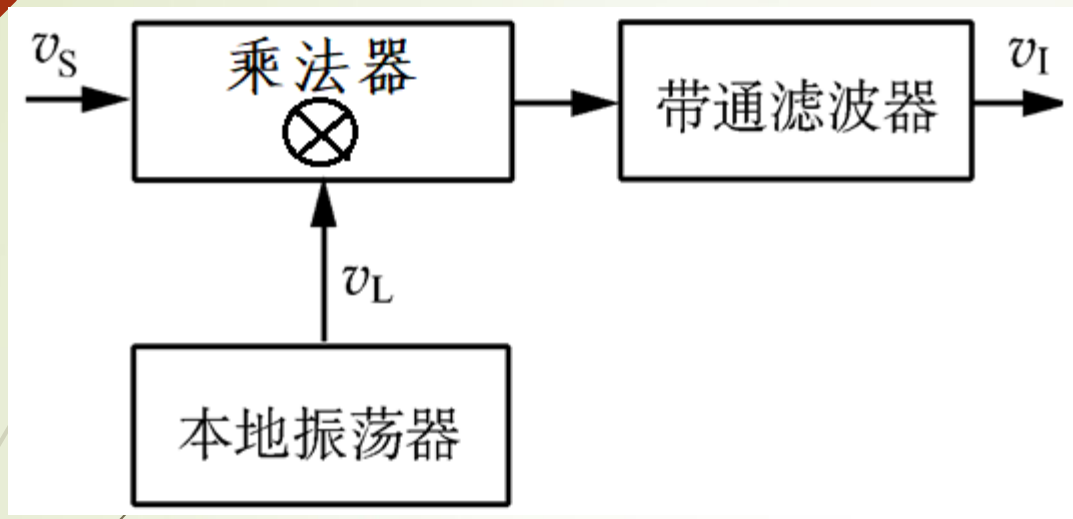


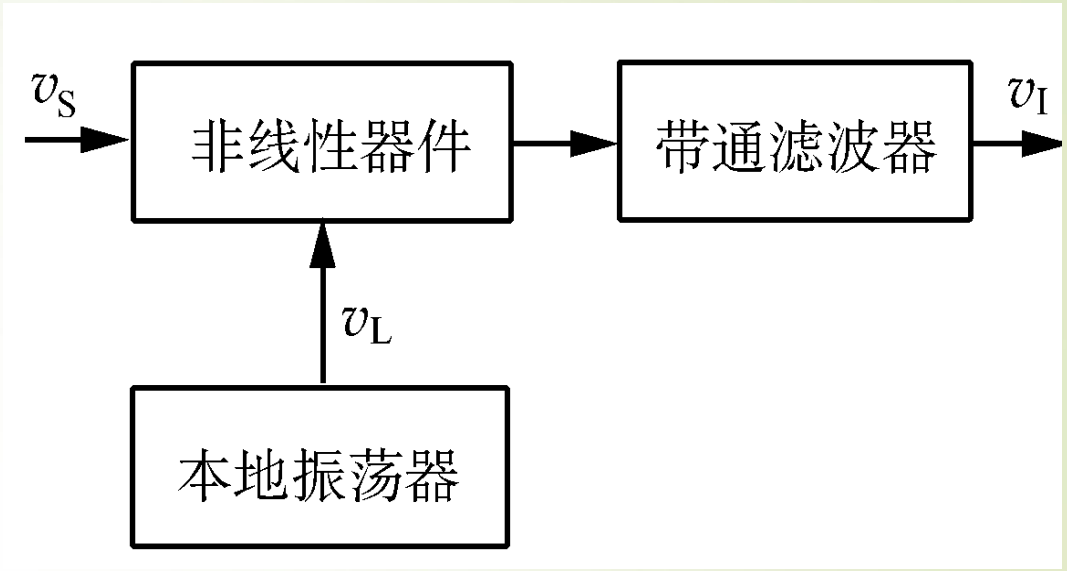
6.1 混频器的指标及特性

6.2 二极管混频器

6.3 三级管混频器

混频器



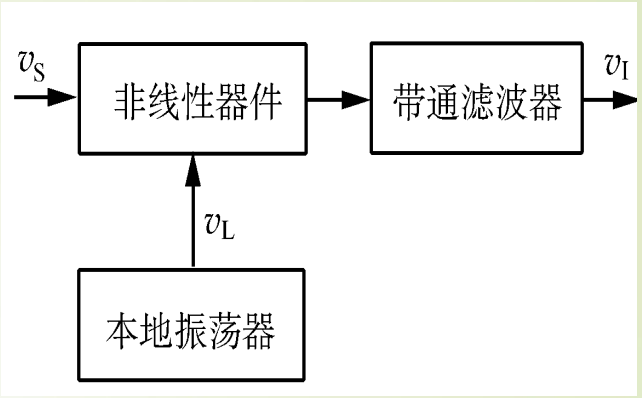


一个理想混频器由乘法器完成，其输出由两个输入信号的和频和差频构成。

实际的射频混频器通常以二极管或三极管提供的非线性元件。

混频器是一个三端口器件，它采用非线性或时变元件构成。

6.1 混频器的指标及特性



发射机—上混频器——将已调制中频信号搬移到射频

接收机—下混频器——将接收到的射频信号搬移到中频

基本方法：
- 乘法器＋滤波器
- 非线性器件＋滤波器

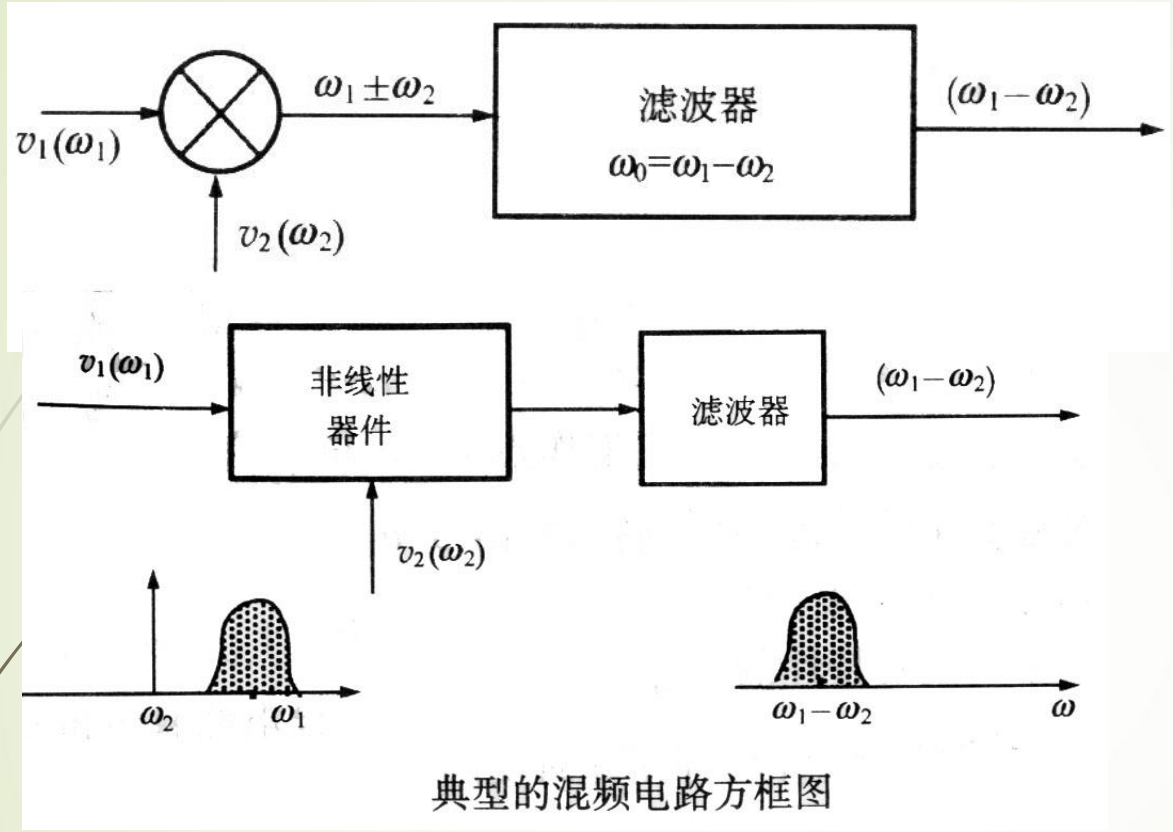
本振信号：$v_{LO}(t) = V_{LO}\cos\omega_{LO}t$

射频信号：$v_{RF} = V_{RF}\cos\omega_{RF}t$

中频滤波器

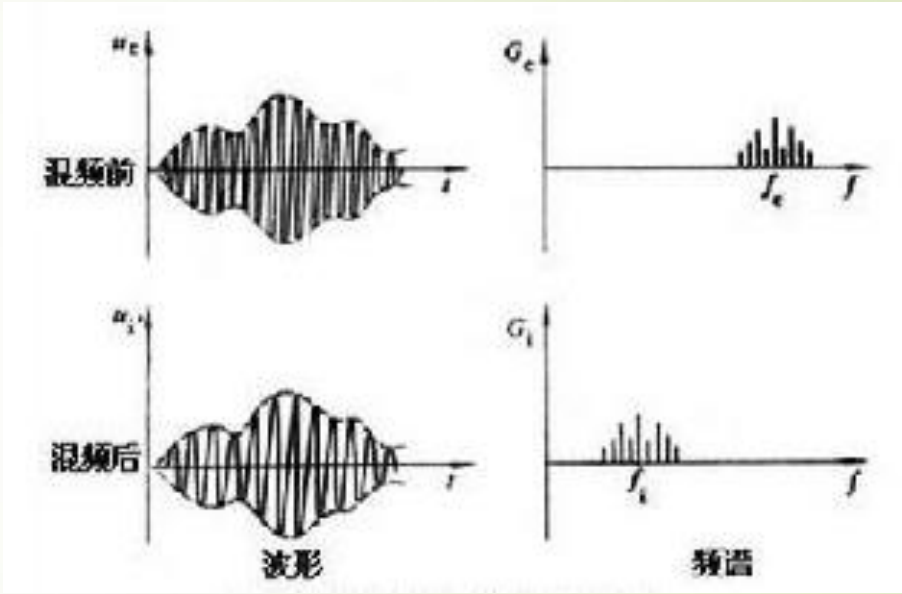
相乘得：$v_{LO}v_{RF} = \boxed{\frac{1}{2}V_{LO}V_{RF}\left[\cos(\omega_{RF}-\omega_{LO})t\right.} + \cos(\omega_{RF}+\omega_{LO})t]$

混频器的结构框图



典型的混频电路方框图

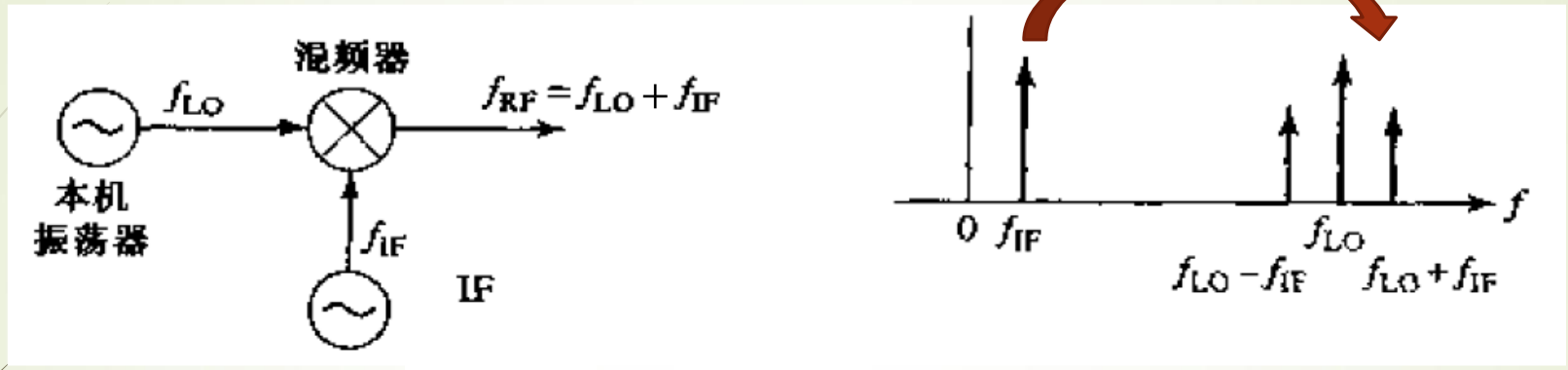
混频器结构：三端口——输入信号、本振信号、中频信号



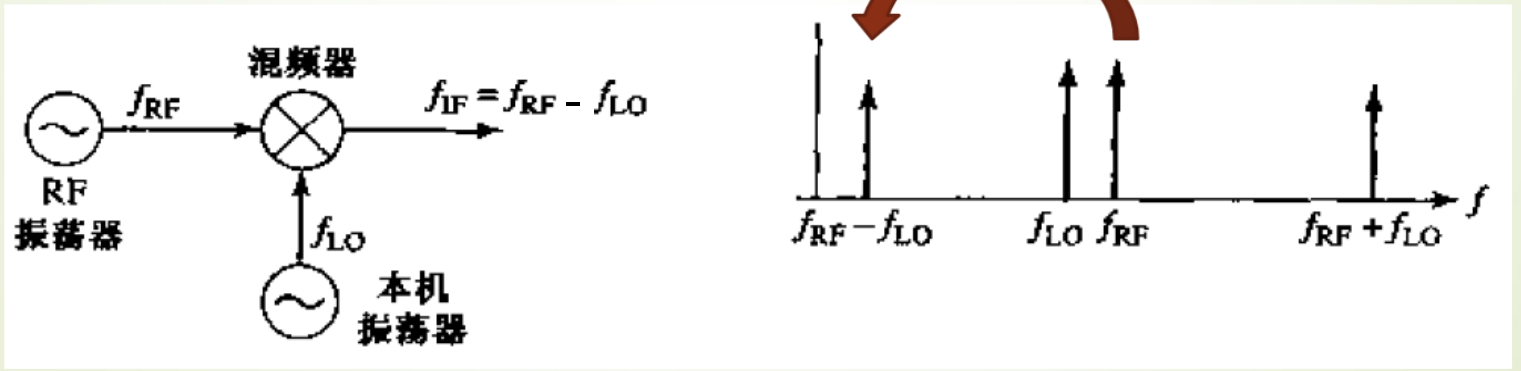
混频本质：线性频谱搬移

- 时域特性——输出、输入波形相同、载频不同
- 频域特性——输出、输入频谱结构相同，载频不同

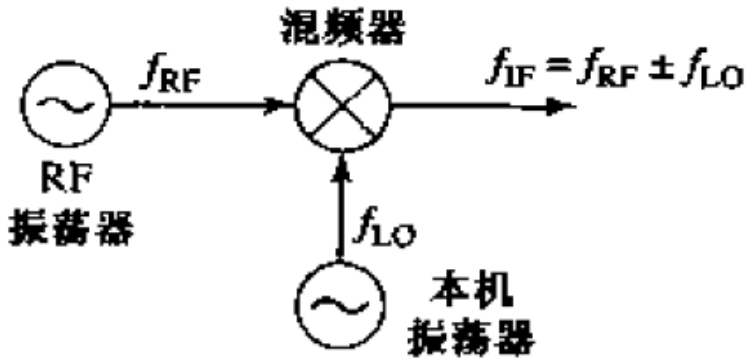
1. 上混频

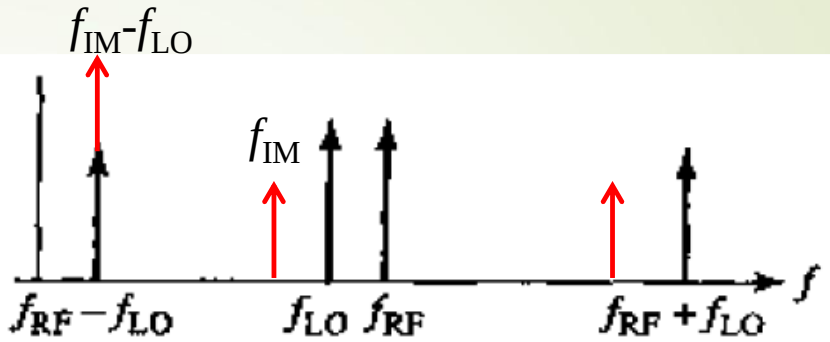

混频器
f_{LO}
$f_{RF}=f_{LO}+f_{IF}$
本机
振荡器
f_{IF}
IF
0
f_{IF}
f_{LO}
$f_{LO}-f_{IF}$
$f_{LO}+f_{IF}$
f

2. 下混频


混频器
f_{RF}
$f_{IF}=f_{RF}-f_{LO}$
RF
振荡器
f_{LO}
本机
振荡器
$f_{RF}-f_{LO}$
f_{LO}
f_{RF}
$f_{RF}+f_{LO}$
f

6.1.2 镜像频率





如果RF输入为 $f_{RF}=f_{LO}+f_{IF}$ 经过 $f_{RF}-f_{LO}$ 混频得到 f_{IF}

RF端另一输入频率 $f_{IM}=f_{LO}-f_{IF}$ 经过 $f_{LO}-f_{IM}$ 混频得到 f_{IF}

这两个信号混频得到的信号都在 f_{IF} 接收机无法分辨而其很容易对接收信号产生干扰。

混频电路的实现

1. 乘法器

2. 非线性器件 { 双极晶体管 / 场效应管 / 二极管 } → 为减少组合频率分量，工作于**线性时变状态**

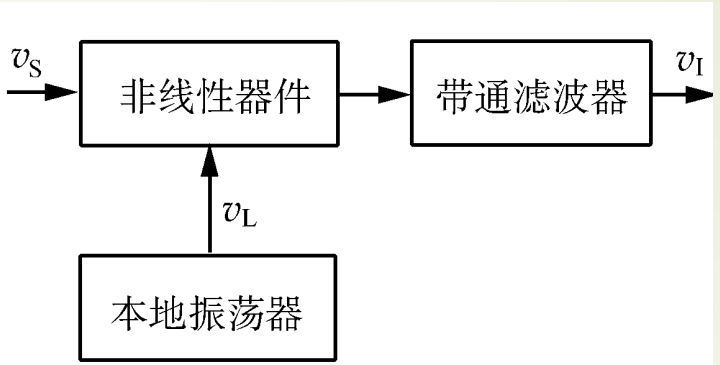
混频器的主要指标

增益	10 dB
NF	12 dB
IIP_3	+5 dBm
输入阻抗	50Ω
口间隔离	10 ~ 20 dB

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

6.1.3 变频增益/损耗

$$\text{变频增益} = \frac{\text{输出中频}}{\text{输入射频}}$$



电压增益 $A_V = \dfrac{V_{IF}}{V_{in}}$　　功率增益 $G_P = \dfrac{P_{IF}}{P_{in}}$

两者关系？ $G_P = \dfrac{P_{IF}}{P_{in}} = \dfrac{V_{IF}^2 / R_L}{V_{RF}^2 / R_S} = A_V^2 \dfrac{R_S}{R_L}$ ← 射频口阻抗 ← 中频口阻抗

按增益划分混频器
- 有源混频器——增益大于1
- 无源混频器——增益小于1

6.1.4 噪声系数

讨论混频器噪声的意义
- 接收机前端，对系统噪声影响大
- **对射频而言是'线性'**，可用线性网络噪声计算公式



$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2}$$

混频器的噪声来源
- 电路**器件噪声**
- 两个**输入噪声**
  - 射频输入
  - 本振输入

  } 频谱搬移

混频器的输出噪声——位于中频段

混频器的单边噪声和双边噪声 ——讨论射频噪声的搬移

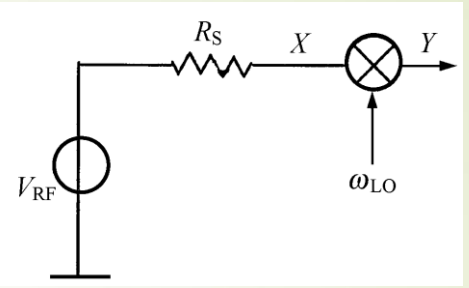
单边噪声

① 射频信号位于本振的一边

② 被搬移到中频的噪声

射频信号段

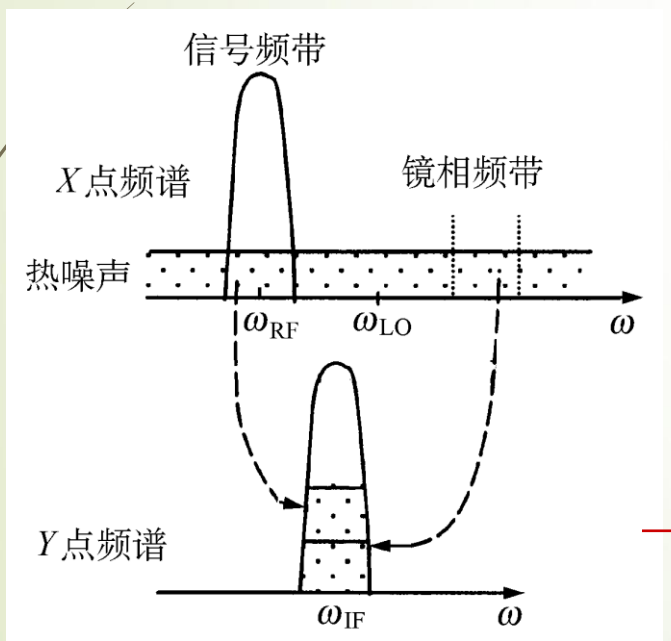
镜像频段



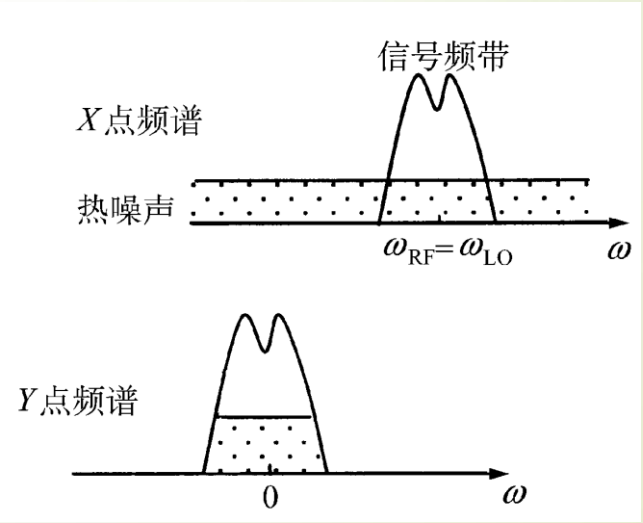
双边噪声

射频信号位于本振的两边

不存在镜像频率（如*零中频方案*）



单边噪声是双边的两倍（3dB）



6.1.5 非线性和隔离度

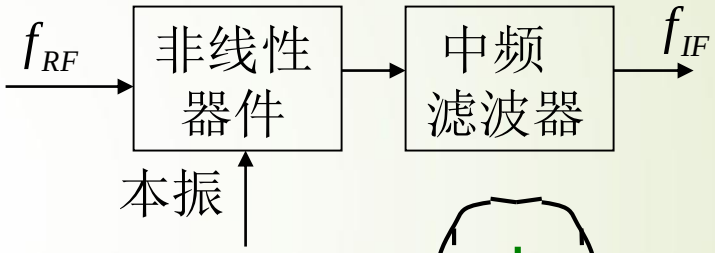
混频——频谱线性搬移——非线性器件——平方项

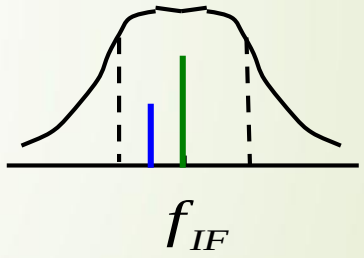
非线性器件——高次方项——产生组合频率——干扰、失真

（1）干扰哨声

特征：接收机音频出现哨叫

混频输入：仅有有用射频 f_{RF}





主中频： $f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$ （二次方项）

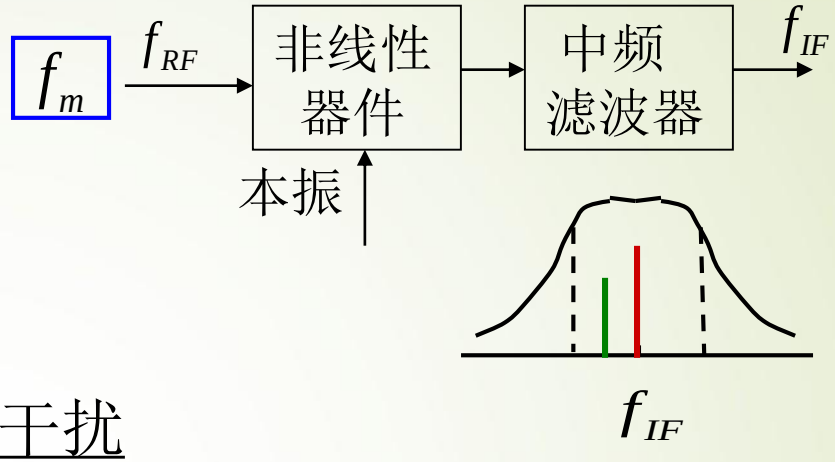
组合频率 $pf_{RF} - qf_{LO} = f_{IF} \pm F$ 付波道中频

（ $n = p + q$ 次方项 ）

主中频
付波道中频
} 进入检波（解调）——形成哨叫

（2）寄生通道干扰

特征：输入伴有干扰信号



主中频：$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$

干扰信号与本振的组合频率

$qf_{LO} - pf_m = f_{IF}$ 寄生通道干扰

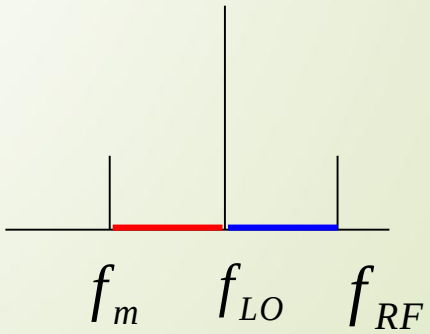
最主要的寄生通道干扰

① 中频干扰 $f_m = f_{IF}$ 直通，不需要混频

$q = 0, p = 1$

② **镜像频率干扰** $f_m = f_{LO} - f_{IF}$

$q = 1, p = 1$ 变换能力与主中频一样

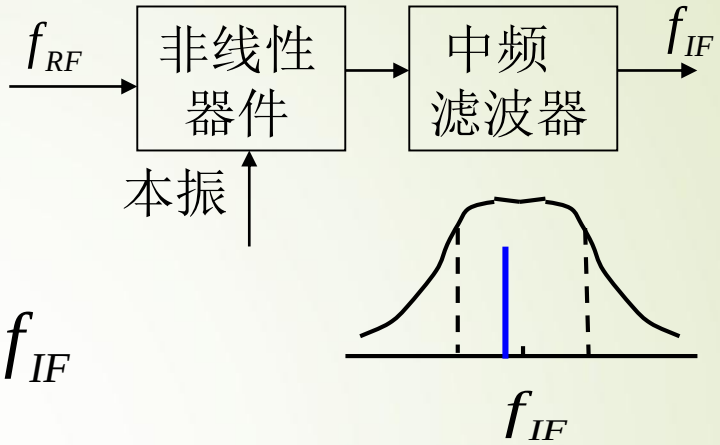


$$n = p + q = 2$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

(3) 互调失真（干扰）

特征：输入端伴有多个干扰信号 f_{m1} f_{m2}



每个干扰和本振混频

$$qf_{LO} - pf_{m2} \neq f_{IF} \qquad qf_{LO} - pf_{m1} \neq f_{IF}$$

但是当组合频率 $(rf_{m1} - sf_{m1}) \approx f_{RF}$

$\longrightarrow$ $(rf_{m1} - sf_{m1}) - f_{LO} = f_{IF}$ 互调干扰

由非线性器件的 $n = r + s + 1$ 次方项 产生

称 $r + s = 3$ 三阶互调 —— $n = 4$

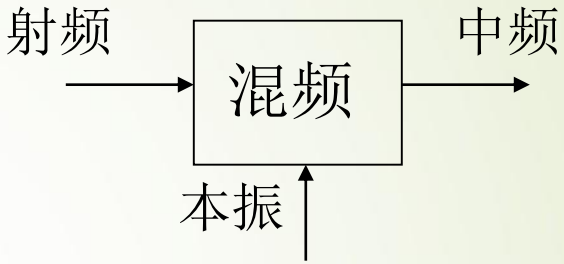
满足 $2f_{m1} - f_{m2} \approx f_{RF}$ 或 $2f_{m2} - f_{m1} \approx f_{RF}$

线性范围

问题:混频是一种非线性功能，为什么有“线性”指标？

混频器的**非线性**——

输出、输入**频率不同**



混频器的**线性**——

输出中频**幅度**
输入射频**幅度**
} 成正比

线性指标

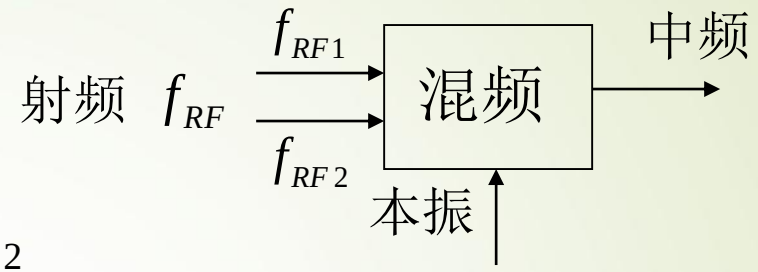
（1） 1-dB 压缩点

变频增益下降1-dB时相应的输入（或输出）功率值

（2）三阶互调截点

输入信号 → 有用信号 f_{RF}

输入信号 → 干扰信号 f_{RF1} f_{RF2}



（设输入信号幅度相同）

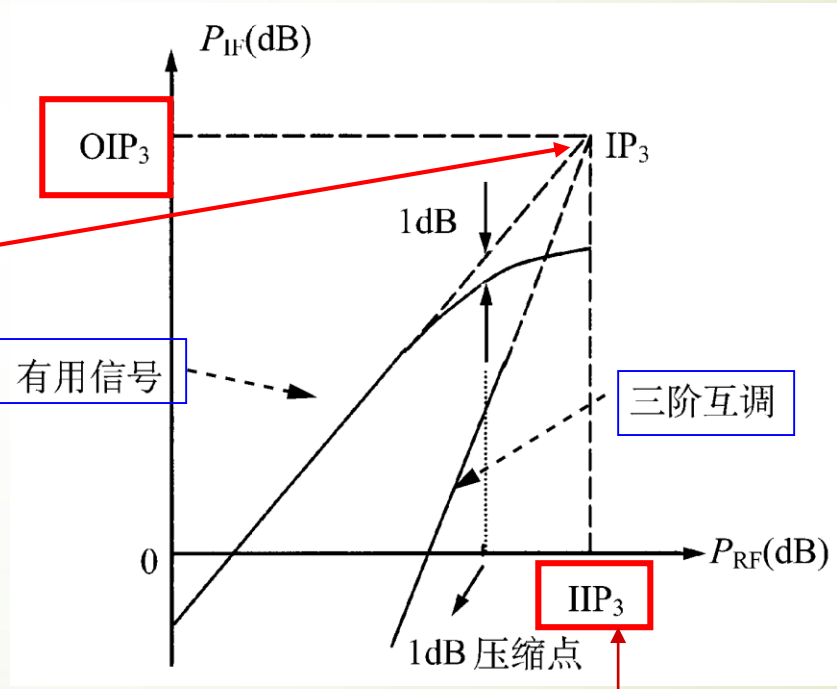
主中频

$$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$$

互调信号产生 的中频

$$(2f_{RF1} - f_{RF2}) - f_{LO} = f_{IF}$$

幅度相等，三阶截点



截点对应的输入、输出

（3）线性动态范围

定义： **1-dB 压缩点与混频器的噪声基底之比**，用dB表示

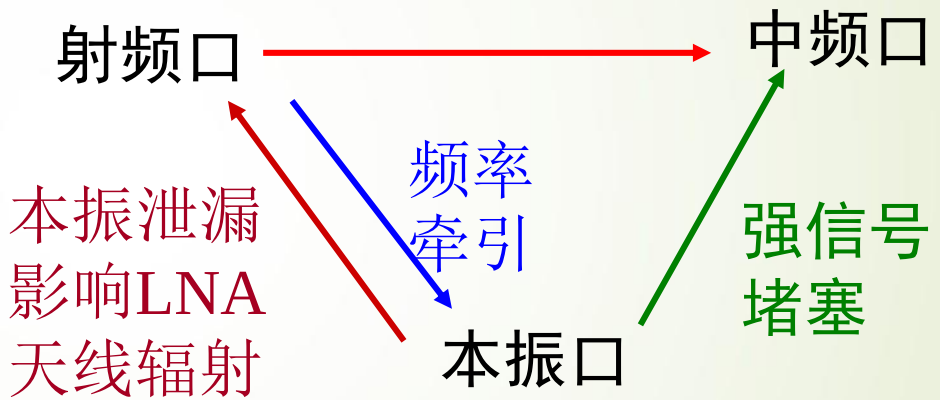
由于混频器位于低噪放后，因此对它线性范围要求比LNA高

5. 口间隔离

射频口 ⟶ 中频口

一般情况

射频>>中频，被滤除



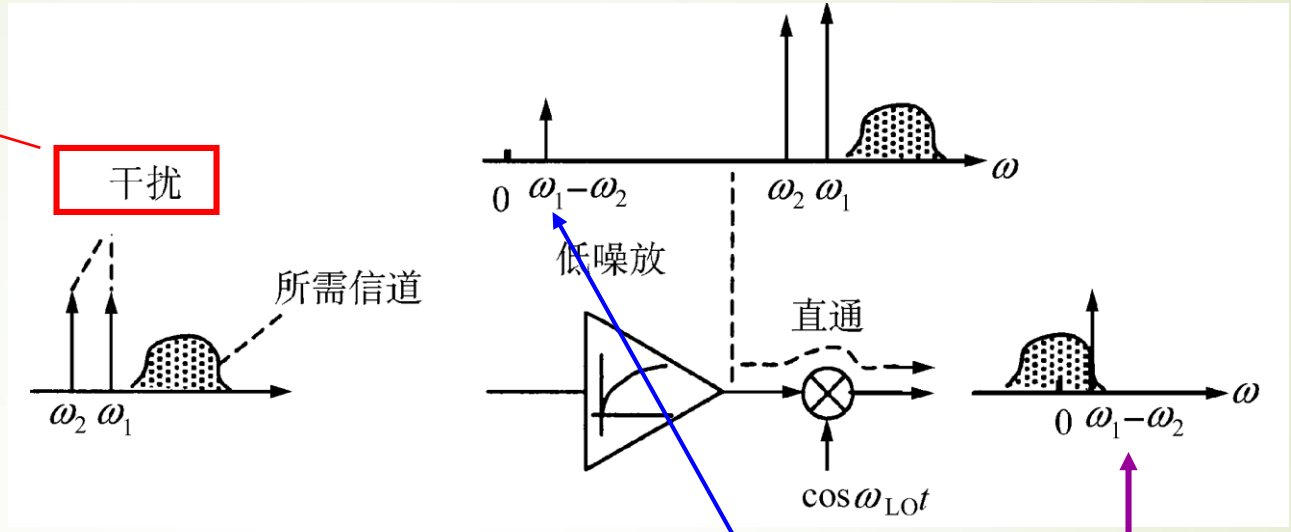
零中频方案时

低噪放的偶次谐波失真会窜入中频

零中频方案中，射频口 ⟶中频口的影响

信号强

频率相近



$$v_1(t)=V_1\cos\omega_1 t$$

$$v_2(t)=V_2\cos\omega_2 t$$

射频输入为：

$$v(t)=v_{RF}(t)+v_1(t)+v_2(t)$$

设LNA特性为：

$$i(t)=a_1v(t)+a_2v^2(t)$$

偶次方项产生的差拍

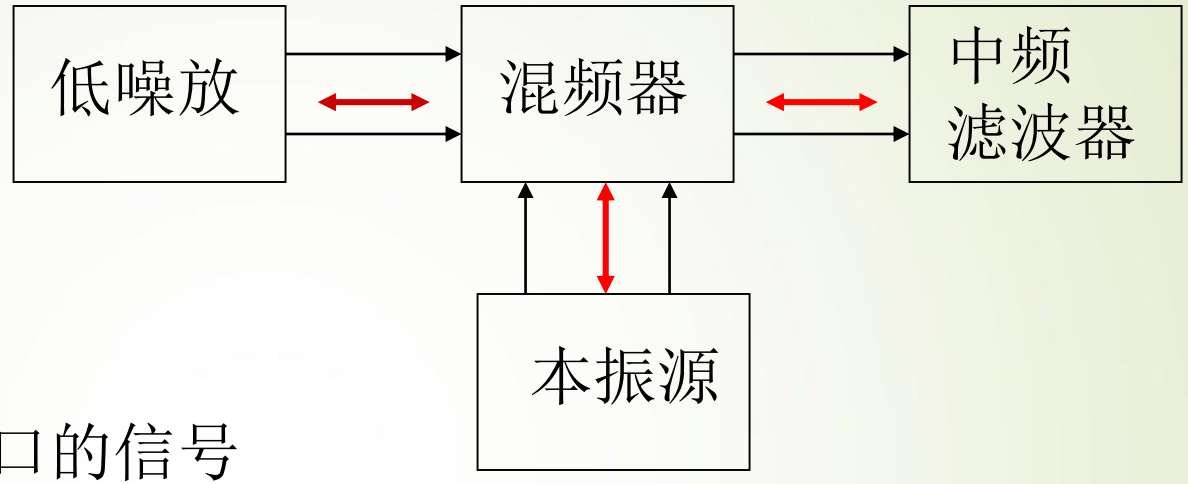
$$a_2V_1V_2\cos(\omega_1-\omega_2)$$

差拍信号从射频口 ⟶中频口——干扰

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

阻抗匹配与隔离度

对混频器三个口之间的隔离和阻抗要求



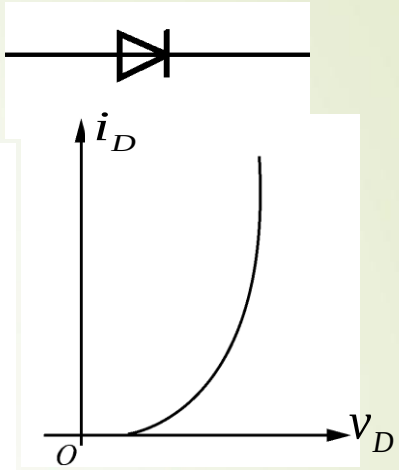
① 匹配——最佳传输

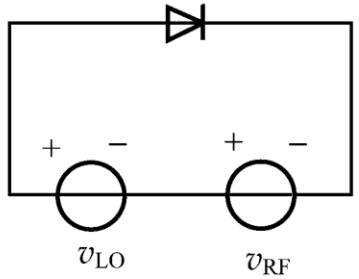
② 每个口对另外两个口的信号力求短路 ——减少口间干扰

6.2 二极管混频器

6.2.1 二极管混频

二极管的基本特性





1. 线性时变工作状态的二极管

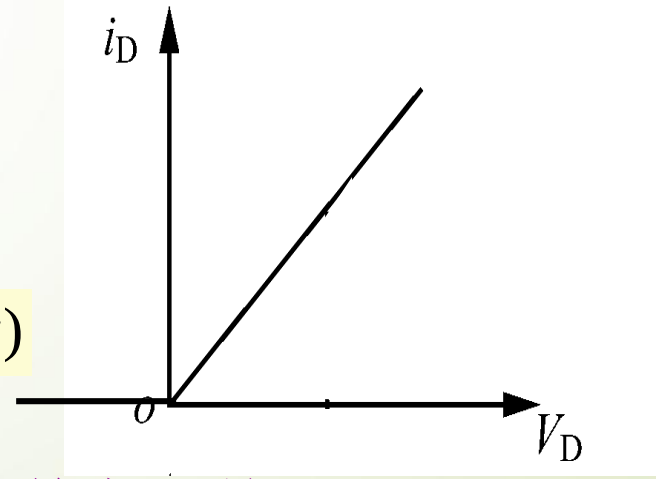
$$v_D(t) = v_{LO}(t) + v_{RF}(t)$$

$$v_{LO}(t) = V_{LO}\cos\omega_{LO}t \quad \text{——大信号}$$

$$v_{RF}(t) = V_{RF}\cos\omega_{RF}t \quad \text{——小信号}$$

$$V_{LO} >> V_{RF}$$

二极管在**大信号激励下**的等效特性



① 两段折线

② 导通时跨导为 g_D

$$i_D = g_D S_1(\omega t) v_D(t)$$

结论：二极管可以看成是受大信号控制的单向开关

大信号（本振 ω_{LO} ）决定 开关 $S_1(\omega t)$ 重复频率 ω_{LO}

$$i_D = g_D \cdot S_1(\omega_{LO} t) \cdot v_D(t) \longrightarrow i_D = g_D S_1(\omega_{LO} t) \cdot (v_{LO}(t) + v_{RF}(t))$$

线性时变输出为：

$$i_D = I_0(t) + g(t) \cdot v_{RF}(t)$$

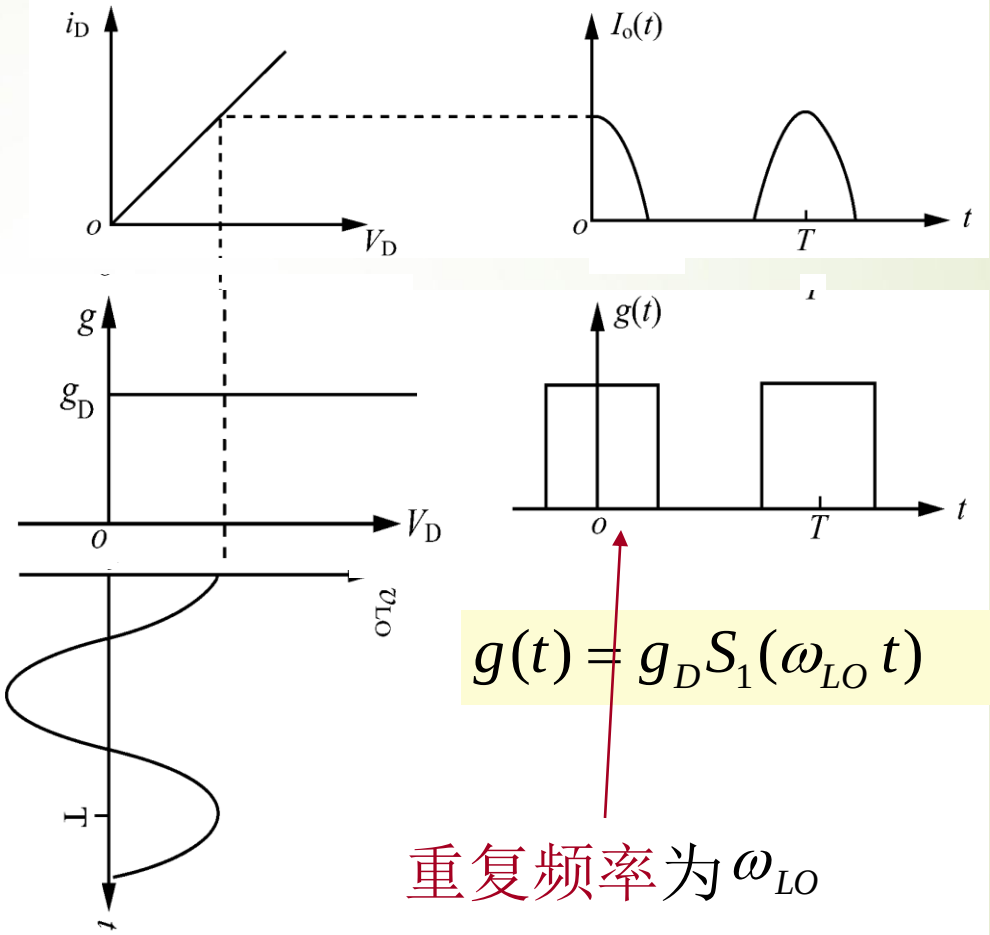
时变静态电流

$$I_0(t) = g_D S_1(\omega_{LO} t) v_{LO}(t)$$

跨导曲线 $g(t) = \dfrac{\partial i_D}{\partial v_D}$

时变跨导

$$g(t) = \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right|_{V_D = V_{LO}}$$



$$g(t) = g_D S_1(\omega_{LO} t)$$

重复频率为 ω_{LO}

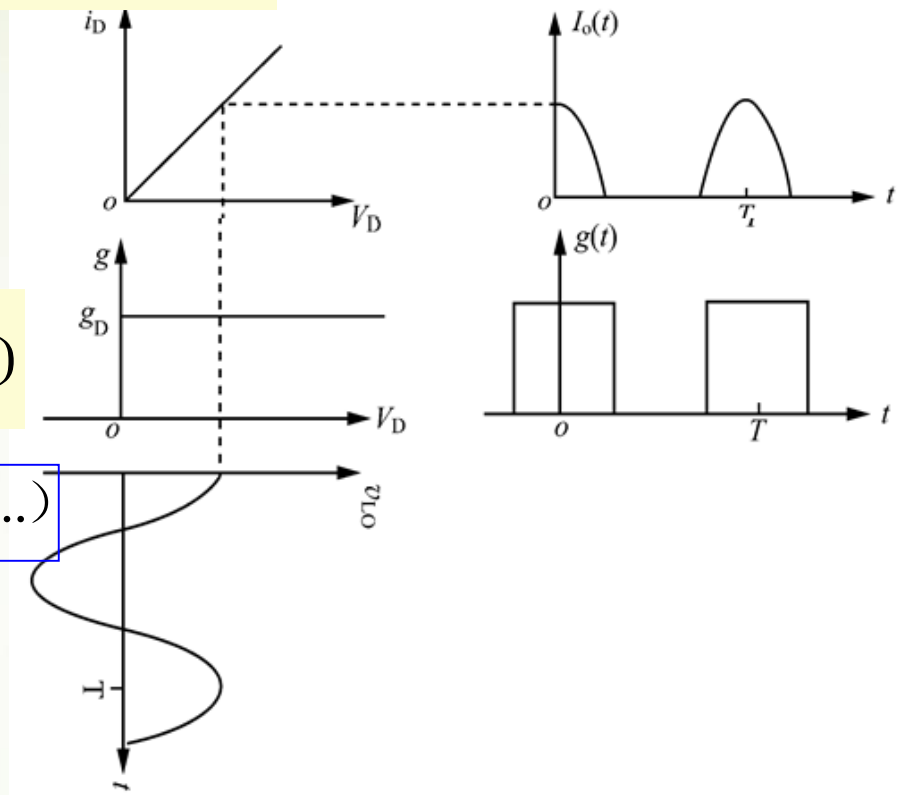
线性时变工作状态的二极管的混频功能

二极管电流 $i_D = I_0(t) + g(t)\cdot v_{RF}(t)$

时变跨导展开式

$$g(t) = g_D \cdot S_1(\omega_{LO}t) = g_D \cdot (\frac{2}{\pi}\cos\omega_{LO}t + \frac{2}{3\pi}\cos 3\omega_{LO}t + \frac{2}{5\pi}\cos 5\omega_{LO}t + ...)$$

电流频谱：$p\omega_{LO}$ $(p = 1,2,3,4....)$ $p\omega_{LO} \pm \omega_{RF}$ $(p = 1,3,5....)$



时变跨导的基波分量为：$g_1(t) = \frac{2}{\pi} g_D \cos\omega_{LO}t$

与射频相乘的中频电流为：

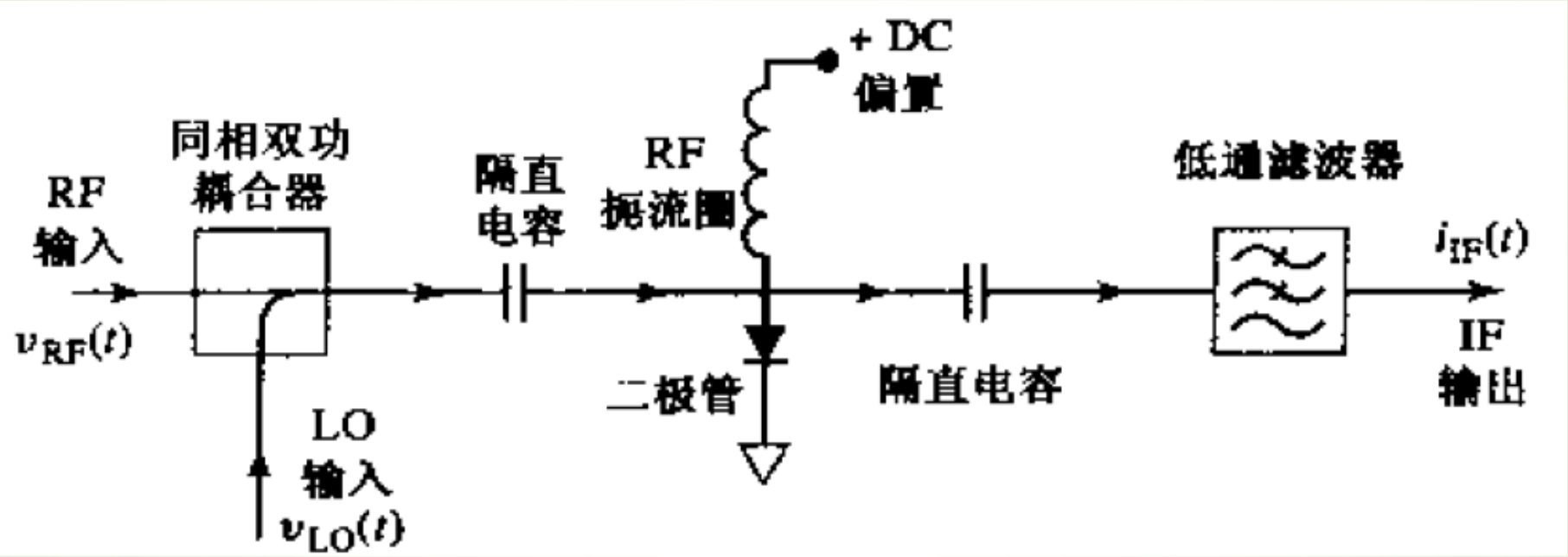
$$i_{IF}(t) = g_D \frac{1}{\pi} V_{RF} \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t = \frac{1}{\pi} g_D \cdot V_{RF} \cdot \cos\omega_{IF}t$$

此单二极管混频器的变频跨导是 $g_{fc} = \frac{I_{IF}}{V_{RF}} = \frac{1}{\pi} g_D$

缺点：口间隔离不好

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

6.2.2 单端二极管混频器

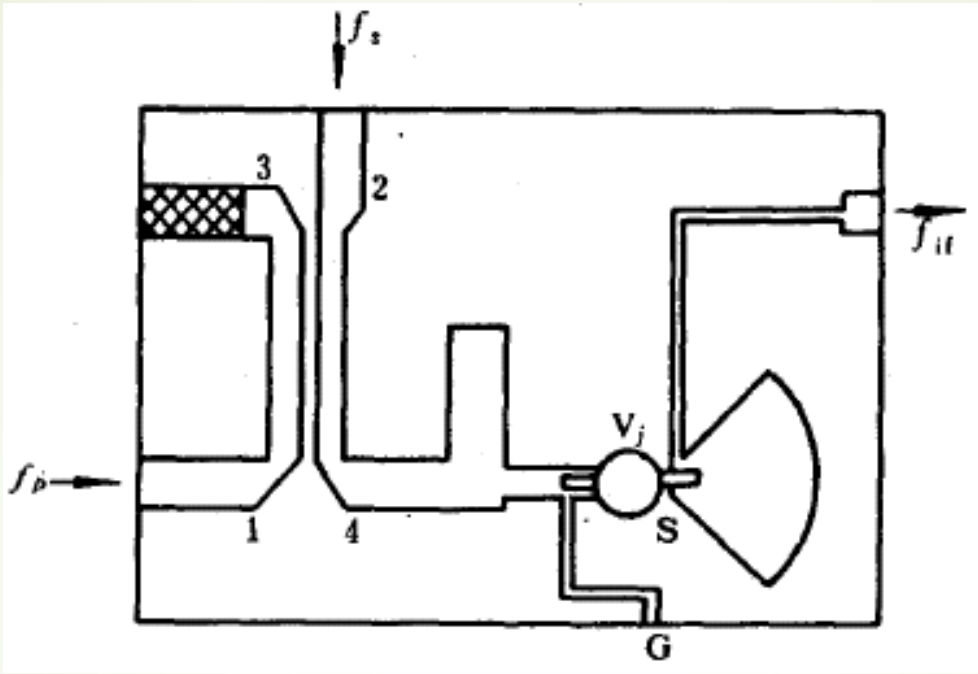


RF和LO都输入到同相双工器中合成
叠加的两个输入电压同时去驱动二极管用定向耦合器来实现

二极管直流偏置电压与RF信号之间需要去耦
二极管两侧串联隔直电容
二极管与偏置电压源之间用RF扼流电感

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

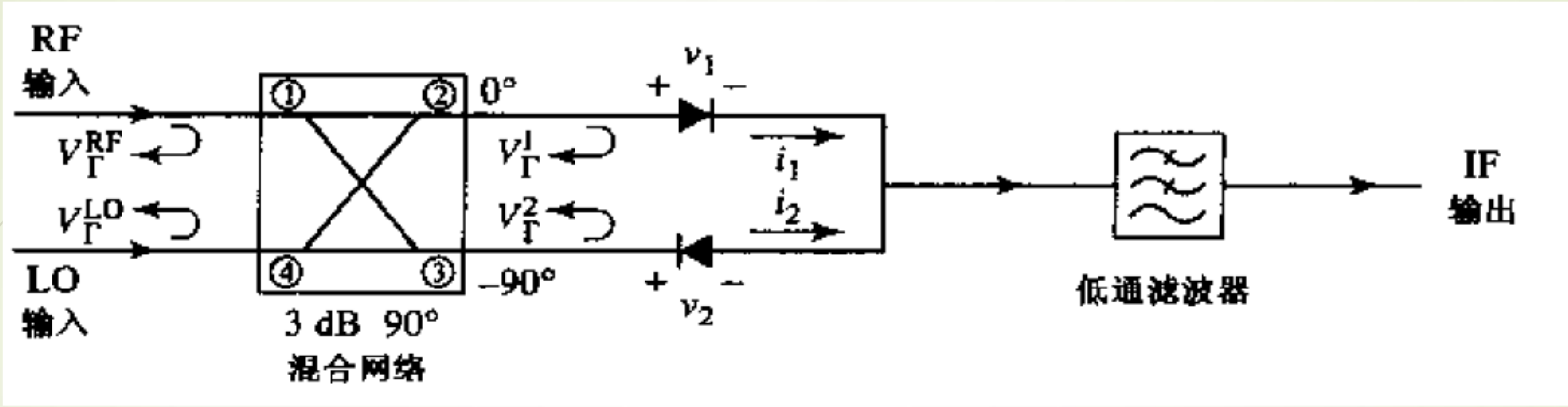
单端二极管混频器

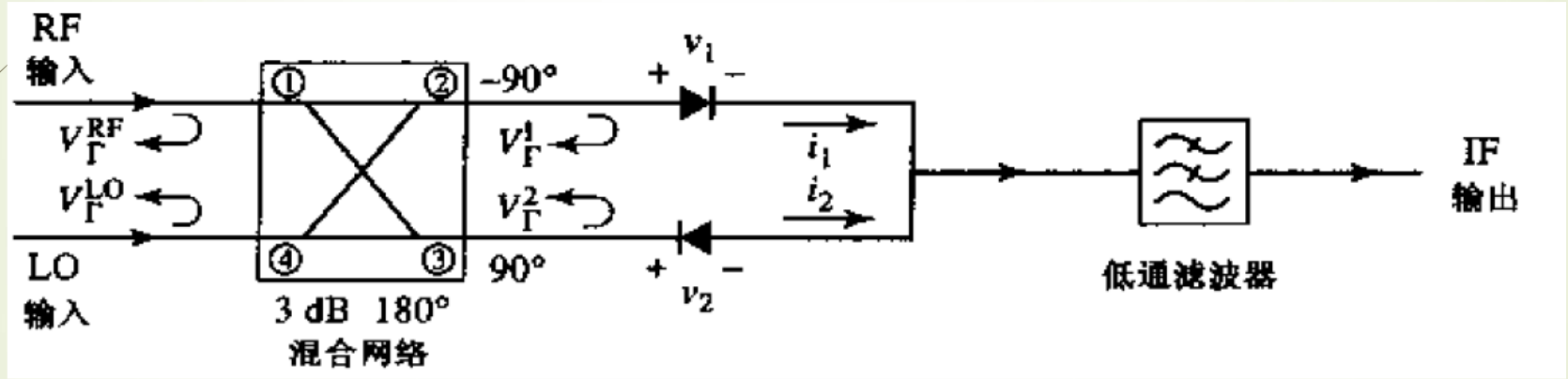


信号由定向耦合器的第2口输入，经匹配电路加到混频管口，本振*fp*由定向耦合器第1口输入，耦合到4口然后加到混频器。定向耦合器作用是使本振与信号隔离，耦合段的长度约为四分之一波长。第1口到第4口的耦合度通常设计为10*dB*或略小，第4口与第2口本振耦合功率之比是定向耦合器的方向性，此时的方向性约5~10*dB*。第1口到第2口时隔离度是耦合度加方向性，即约为15~20*dB*。第3口接匹配负载，以免影响隔离度。

匹配电路由微带*T*形分支和两段不同阻抗的微带线组成，将混频管阻抗匹配到定向耦合器入口阻抗。混频管*Vj*的右端用扇形线在*S*点构成交流接地点，由此点可将中频f_{if}引出。为构成混频管直流通路，用一段$\lambda g/4$高阻微带线在*G*点与基片背面相通而构成直流接地；直流通路另一端将在中频放大器内形成。

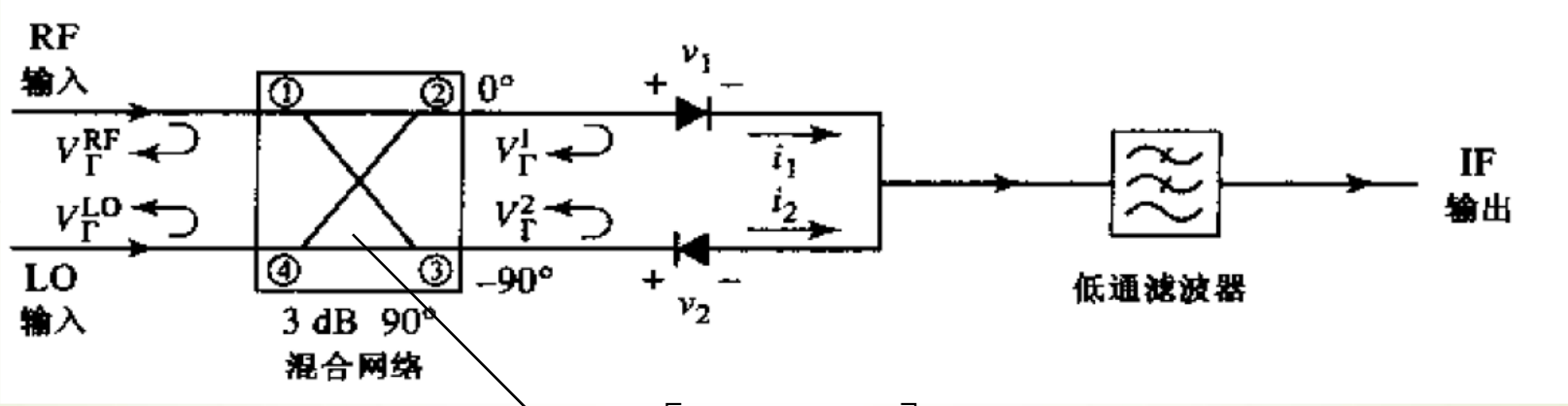
6.2.3 二极管平衡混频器





平衡混频器用混合连接把两个单端口混频器组合在一起，可(1)使得RF输入匹配以及RF和LO之间的隔离度改善，(2)本机振荡器的相位噪声可在两管电流中抵消，(3)同时也抵消了一部分组合谐波分量，既提高了混频纯度，又改善了变频损耗。

二极管平衡混频器



$$[S]=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0 & j & 1 & 0\\ j & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & j\\ 0 & 1 & j & 0\end{bmatrix}$$

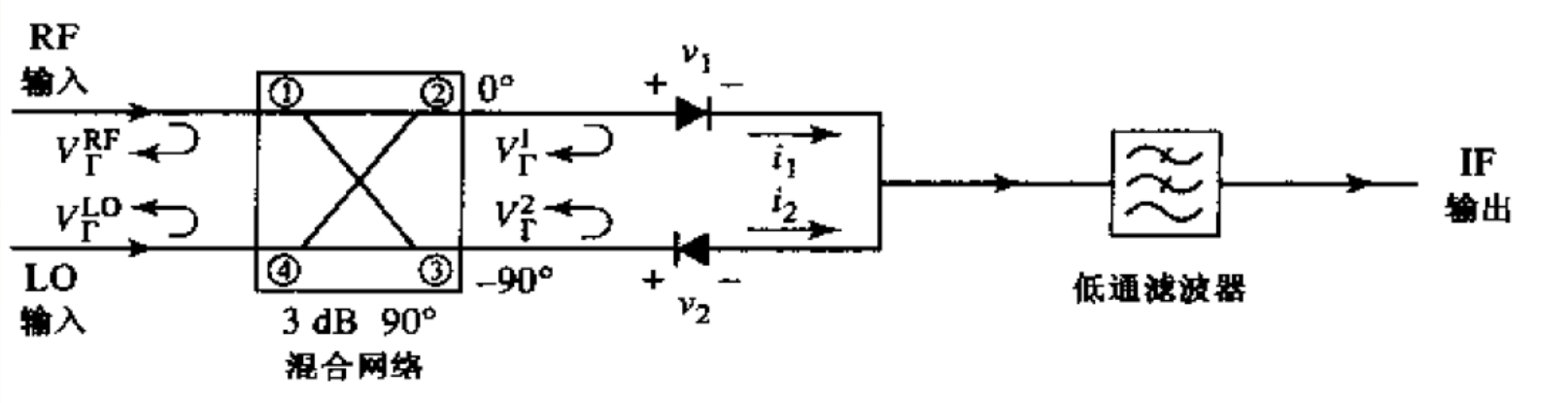
$$v_1(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}[V_{RF}\cos(\omega_{RF}t-90°)+V_{LO}\cos(\omega_{LO}t-180°)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}[V_{RF}\sin\omega_{RF}t-V_{LO}\cos\omega_{LO}t]$$

$$v_2(t)=\frac{1}{\sqrt{2}}[V_{RF}\cos(\omega_{RF}t-180°)+V_{LO}\cos(\omega_{LO}t-90°)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}[-V_{RF}\cos\omega_{RF}t+V_{LO}\sin\omega_{LO}t]$$

二极管平衡混频器



混频只用到二极管非线性输出的二次项，可得二极管电流为

$$i_1(t) = Kv_1^2 = \frac{K}{2}\left[V_{RF}^2 \sin^2 \omega_{RF} t - 2V_{RF}V_{LO} \sin \omega_{RF} \cos \omega_{LO} t + V_{LO}^2 \cos^2 \omega_{LO} t\right]$$

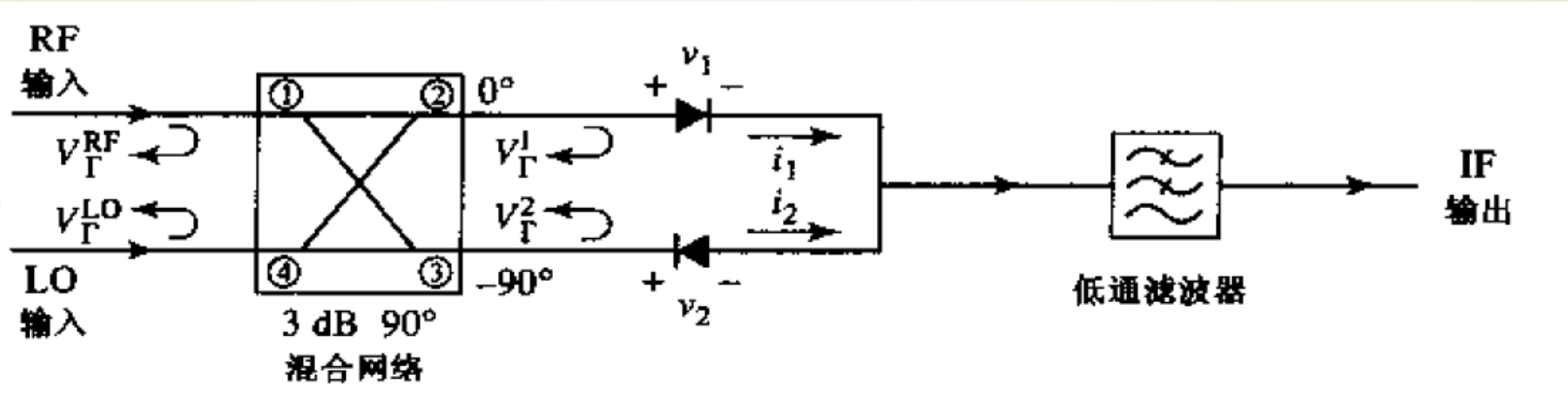
$$i_2(t) = -Kv_2^2 = \frac{-K}{2}\left[V_{RF}^2 \cos^2 \omega_{RF} t - 2V_{RF}V_{LO} \cos \omega_{RF} \sin \omega_{LO} t + V_{LO}^2 \sin^2 \omega_{LO} t\right]$$

i_2 的负号是由于二极管的极性倒相

总电流为

$$i_1(t) + i_2(t) = \frac{-K}{2}\left[V_{RF}^2 \cos 2\omega_{RF} t + 2V_{RF}V_{LO} \sin \omega_{IF} t - V_{LO}^2 \cos 2\omega_{LO} t\right]$$

二极管平衡混频器

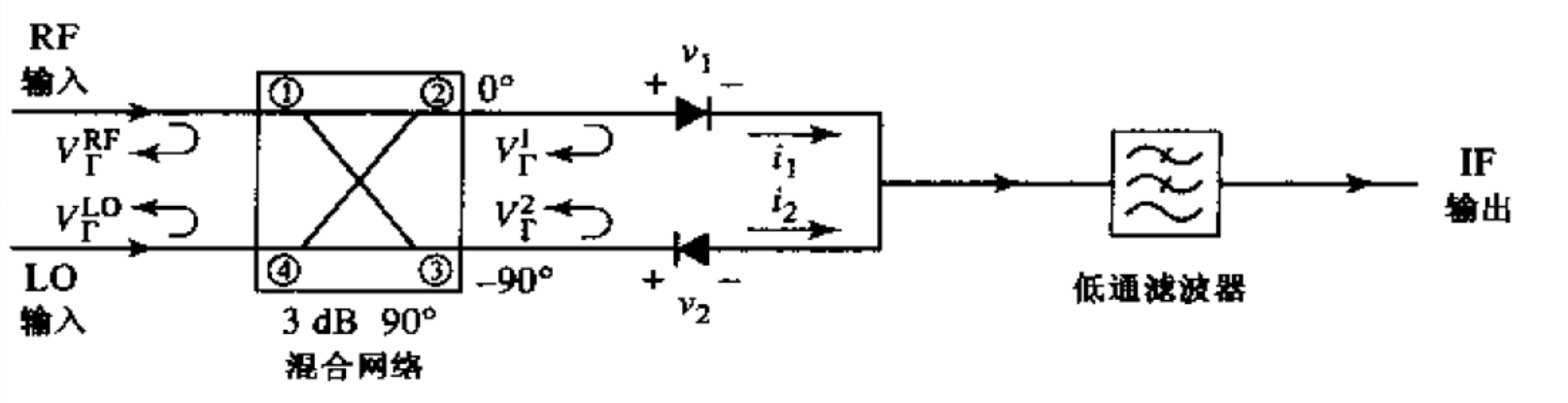


$$i_1(t)+i_2(t)=\frac{-K}{2}\left[V_{RF}^2\cos 2\omega_{RF}t+2V_{RF}V_{LO}\sin\omega_{IF}t-V_{LO}^2\cos 2\omega_{LO}t\right]$$

二极管电流的直流分量已经在合成时消去，可得到所需的IF输出

$$i_{IF}(t)=-KV_{RF}V_{LO}\sin\omega_{IF}t$$

二极管平衡混频器



在RF频率每个端口的电压反射系数为Γ

二极管处反射的RF电压向量为

$$V_{\Gamma_1} = \Gamma V_1 = \frac{-j\Gamma V_{RF}}{\sqrt{2}} \qquad V_{\Gamma_2} = \Gamma V_2 = \frac{-\Gamma V_{RF}}{\sqrt{2}}$$

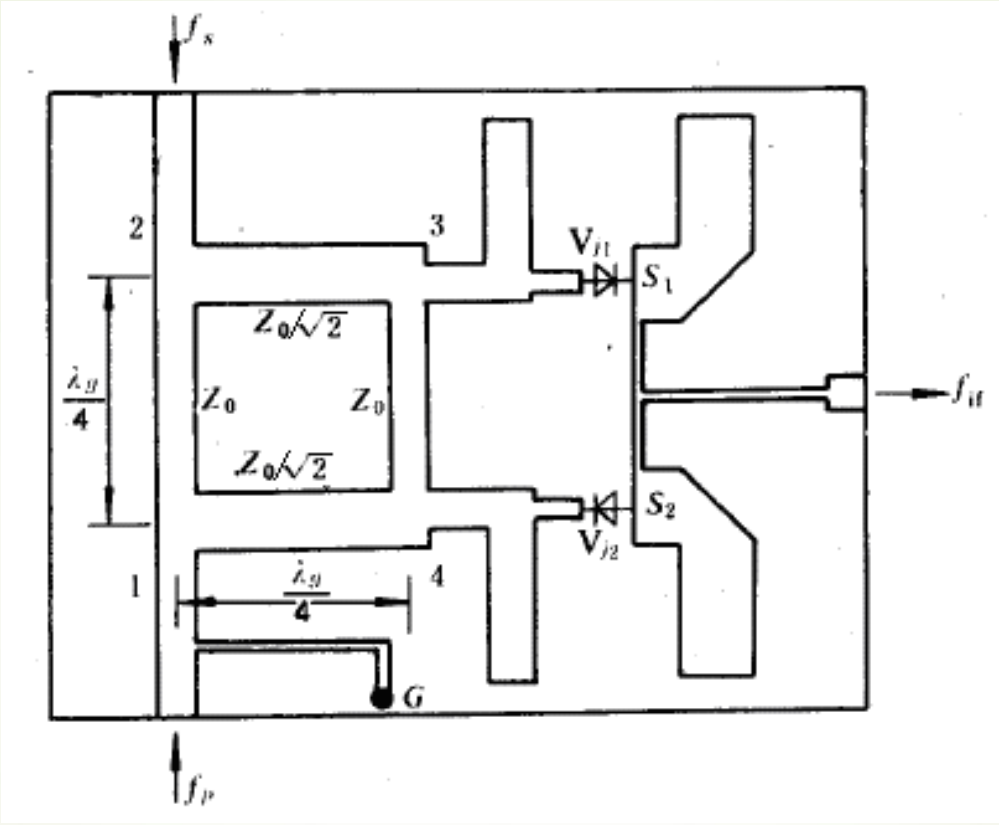
反射电压在混合网络的端口2和端口3处

并且在RF和LO端口组成成如下输出

$$V_\Gamma^{RF} = \frac{-jV_{\Gamma_1}}{\sqrt{2}} - \frac{V_{\Gamma_2}}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}\Gamma V_{RF} = 0 \qquad V_\Gamma^{LO} = \frac{-V_{\Gamma_2}}{\sqrt{2}} - j\frac{V_{\Gamma_1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}j\Gamma V_{RF} + \frac{1}{2}j\Gamma V_{RF} = j\Gamma V_{RF}$$

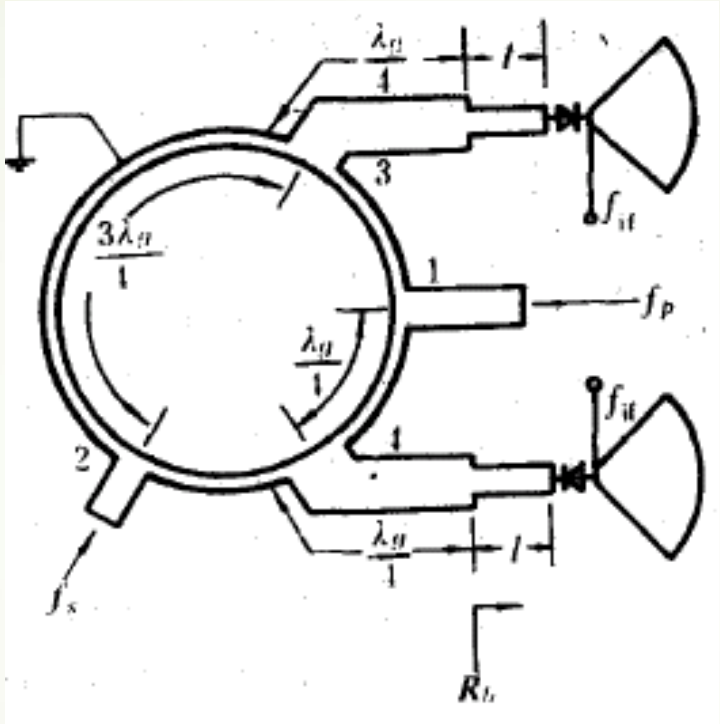
RF端口的反射被完全消除

1. 分支电桥混频器*



本振*fp*由电桥第1口输入经电桥均分后加到两只混频管*Vj*1和*Vj*2。信号*fs*由第2口输入也经电桥均分后加到*Vj*1和*Vj*2。两只混频管分别在*Sl*和*S*2点由低阻抗开路微带线构成微波接地。由于*Vjl*和*Vj*2以相反极性安装，所以混频器的中频电流同相，构成迭加输出。

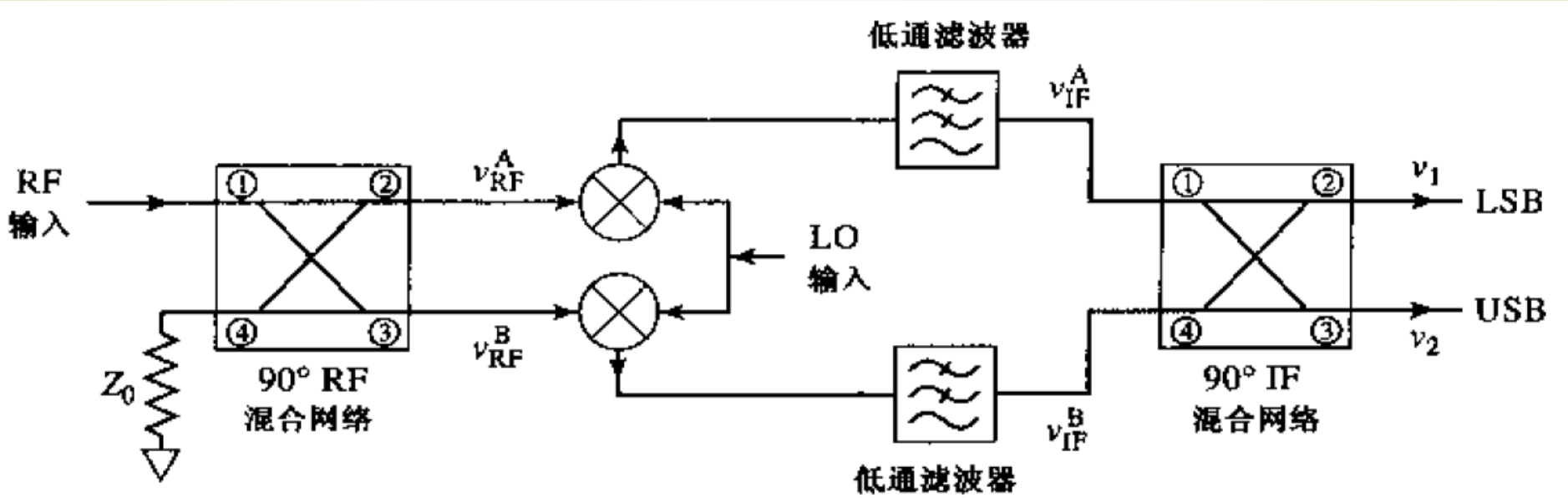
2. 环形电桥混频器*



适用于较高微波频段。因为随着频率升高，波长缩短，如果采用分支电桥结构，则电桥的每个臂可能太短且太宽，以致于电桥难于实现。

混频器的本振f_P由第1口馈入，由电桥等分之后加到两个反向安装的混频二极管，所以两混频管上本振电压反相。信号f_S由2口馈入等分后经3、4两口同相加在两混频管。这种结构又称反相型平衡混频器。

6.2.4 镜频抑制混频器



抑制镜像混频器是利用两个单平衡混频器，借助于移相器和混合网络，使两个混频器的镜频产物抵消，从而达到抑制镜频的目的。

$$v_{RF}(t) = V_U \cos(\omega_{LO} + \omega_{IF})t + V_L \cos(\omega_{LO} - \omega_{IF})t$$

利用90°混合网络S参数矩阵可得二极管处的RF电压：

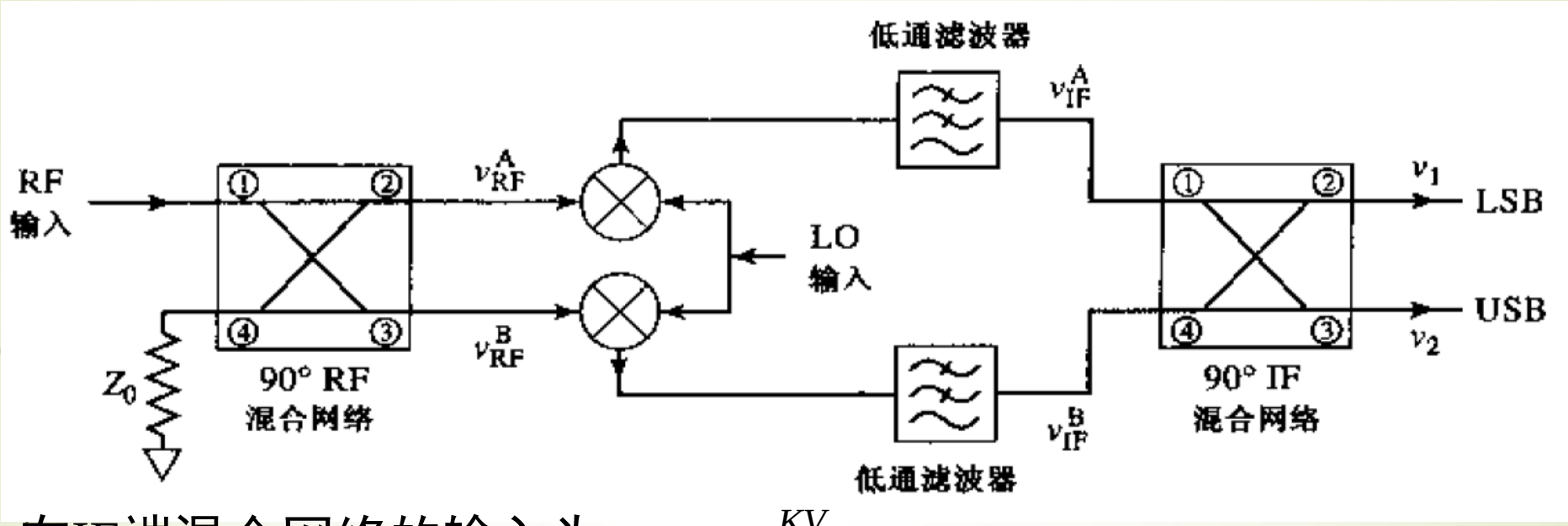
$$v_A(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[V_U \cos(\omega_{LO}t + \omega_{RF}t - 90^o) + V_L \cos(\omega_{LO}t - \omega_{IF}t - 90^o)\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[V_U \sin(\omega_{LO} + \omega_{IF})t + V_L \sin(\omega_{LO} - \omega_{IF})t\right]$$

$$v_B(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[V_U \cos(\omega_{LO}t + \omega_{IF}t - 180^o) + V_L \cos(\omega_{LO}t - \omega_{IF}t - 180^o)\right]$$

$$= \frac{-1}{\sqrt{2}}\left[V_U \cos(\omega_{LO} + \omega_{IF})t + V_L \cos(\omega_{LO} - \omega_{IF})t\right]$$

镜频抑制混频器



在IF端混合网络的输入为

$$v_{IF}^{A}(t)=\frac{KV_{LO}}{2\sqrt{2}}(V_U-V_L)\sin\omega_{IF}t$$

$$v_{IF}^{B}(t)=\frac{-KV_{LO}}{2\sqrt{2}}(V_U+V_L)\cos\omega_{IF}t$$

通过IF混合网络后可以得到输出为

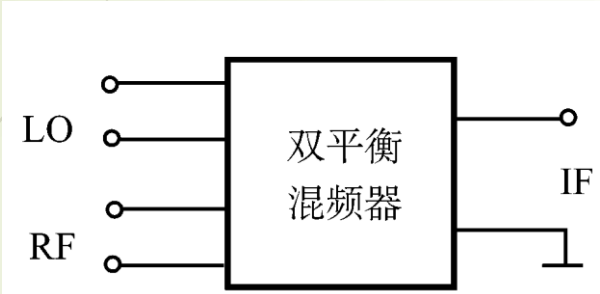
$$v_1(t)=\frac{KV_{LO}V_L}{2}\cos\omega_{IF}t$$

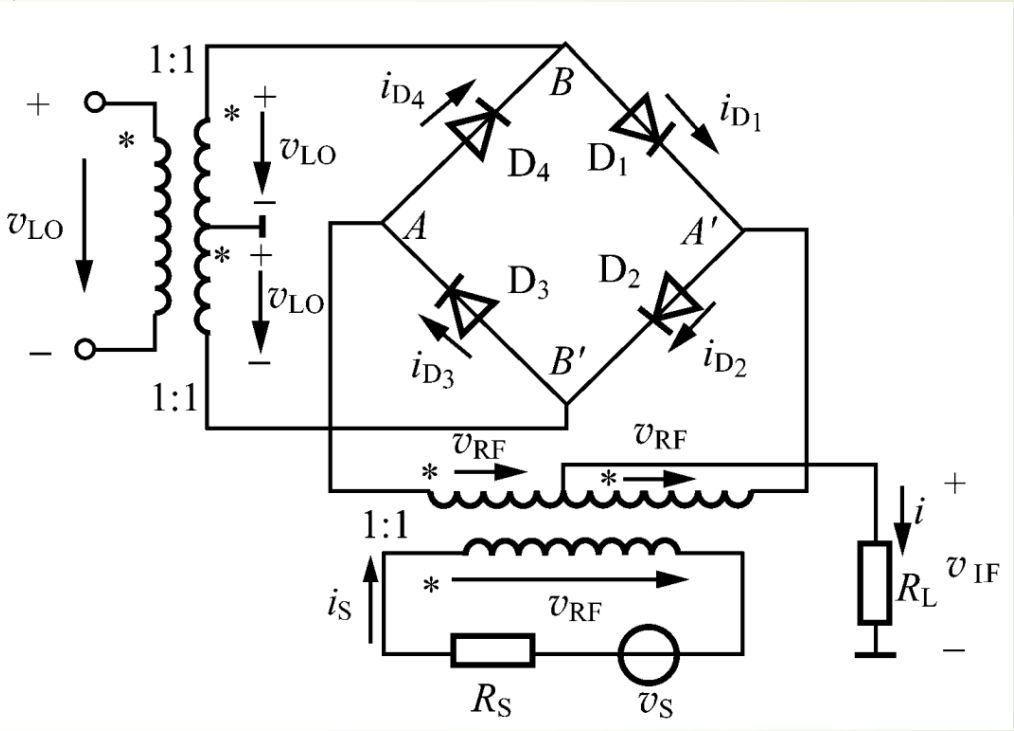
$$v_2(t)=\frac{KV_{LO}V_U}{2}\sin\omega_{IF}t$$

互为镜频的信号被分开单独输出

6.2.5 二极管双平衡混频器 ——环形混频器

思路:采用平衡电路抵消组合频率





电路结构特点

① 四只二极管接成环形

② 三个端口
- **射频口**——不平衡平衡变换
- **本振口**——不平衡平衡变换
- **中频口**——单端

从五个方面分析二极管双平衡混频器工作原理

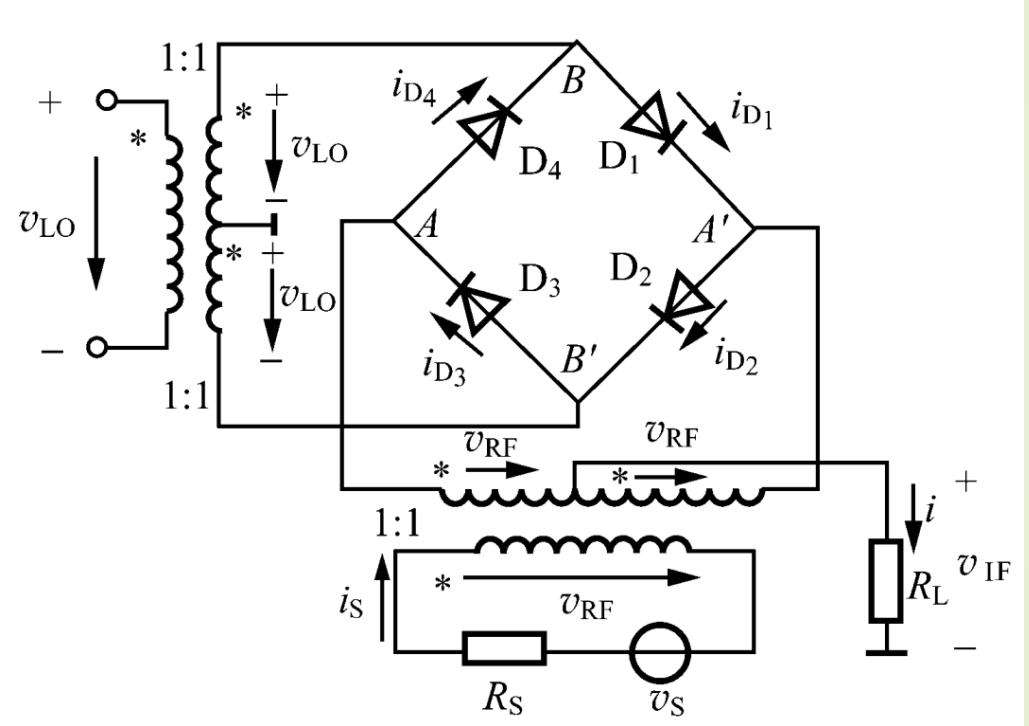
(1) 等效电路

本振电压 $v_{LO}(t)=V_{LO}\cos\omega_{LO}t$　　射频电压 $v_{RF}(t)=V_{RF}\cos\omega_{RF}t$

满足**线性时变条件** $V_{LO}>>V_{RF}$

每只二极管端电压：

$$v_{D1}=v_{LO}-v_{IF}+v_{RF}$$
$$v_{D2}=v_{LO}+v_{IF}-v_{RF}$$
$$v_{D3}=-v_{LO}-v_{IF}-v_{RF}$$
$$v_{D4}=-v_{LO}+v_{IF}+v_{RF}$$



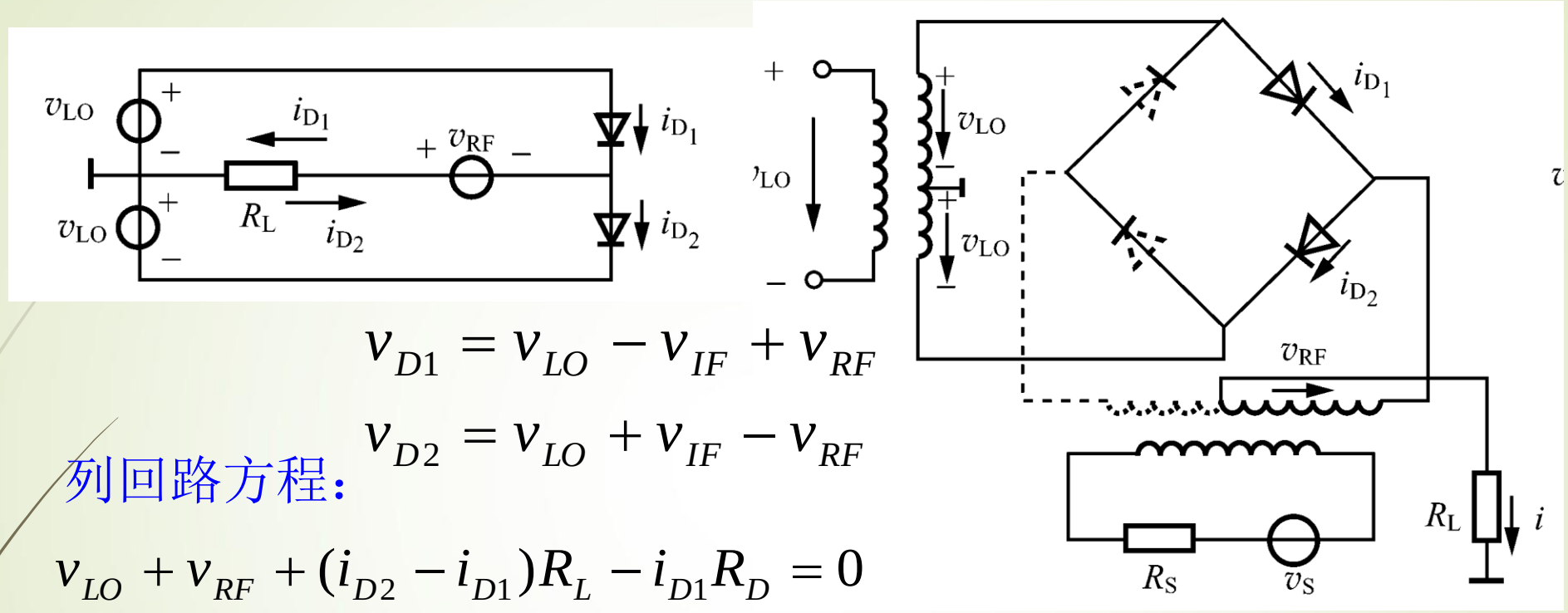
当为 $v_{LO}(t)$ 正时，二极管 D_1 D_2 导通

当为 $v_{LO}(t)$ 负时，二极管 D_3 D_4 导通

} 可分别画出正、负半周的等效电路

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

当为 $v_{LO}(t)$ 正时，二极管D_1 D_2 导通， D_3 D_4不导通



$$v_{D1} = v_{LO} - v_{IF} + v_{RF}$$

$$v_{D2} = v_{LO} + v_{IF} - v_{RF}$$

列回路方程：

$$v_{LO} + v_{RF} + (i_{D2} - i_{D1})R_L - i_{D1}R_D = 0$$

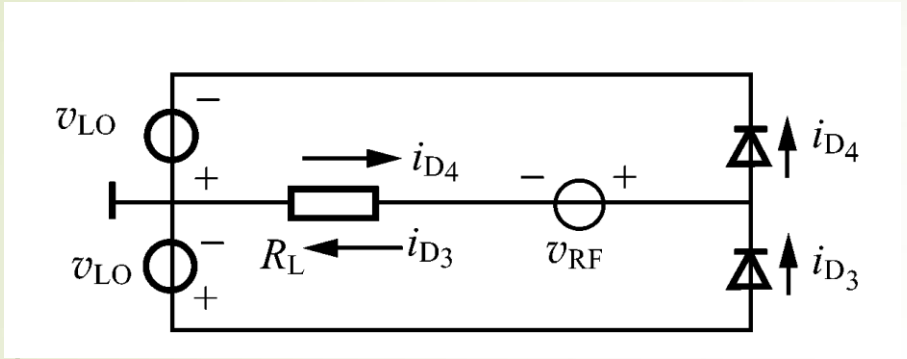
$$-v_{LO} + v_{RF} + (i_{D2} - i_{D1})R_L + i_{D1}R_D = 0$$

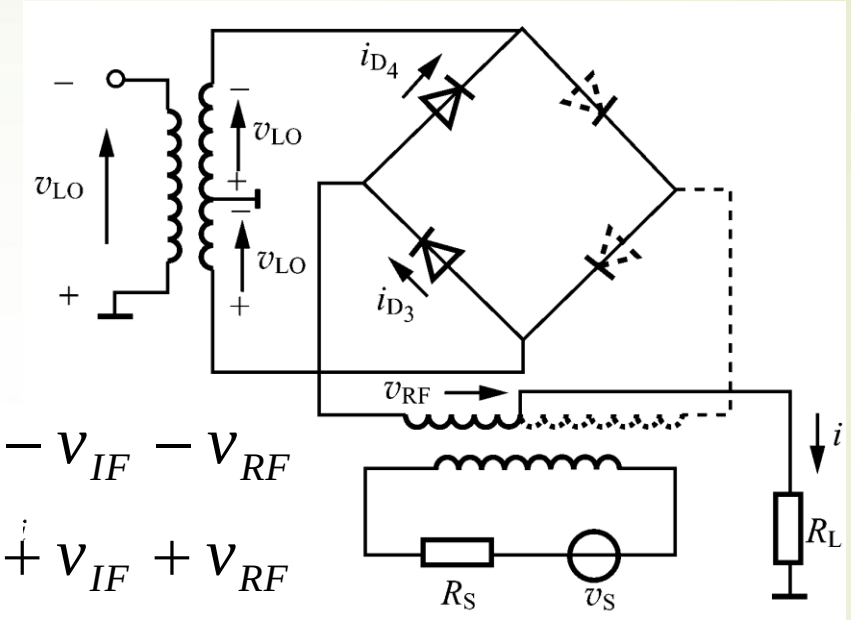
解方程得：

$$i_{D2} - i_{D1} = \frac{2v_{RF}(t)}{2R_L + R_D} S_1(\omega_{LO}t)$$

注意

当为 $v_{LO}(t)$ 负时，二极管D_3 D_4导通 二极管D_1 D_2 不导通





列回路方程并解得：

$$v_{D3} = -v_{LO} - v_{IF} - v_{RF}$$

$$v_{D4} = -v_{LO} + v_{IF} + v_{RF}$$

$$i_{D3} - i_{D4} = \frac{2v_{RF}(t)}{2R_L + R_D} S_1(\omega_{LO}t + \pi)$$

注意

$$i_{D2} - i_{D1} = \frac{2v_{RF}(t)}{2R_L + R_D} S_1(\omega_{LO}t)$$

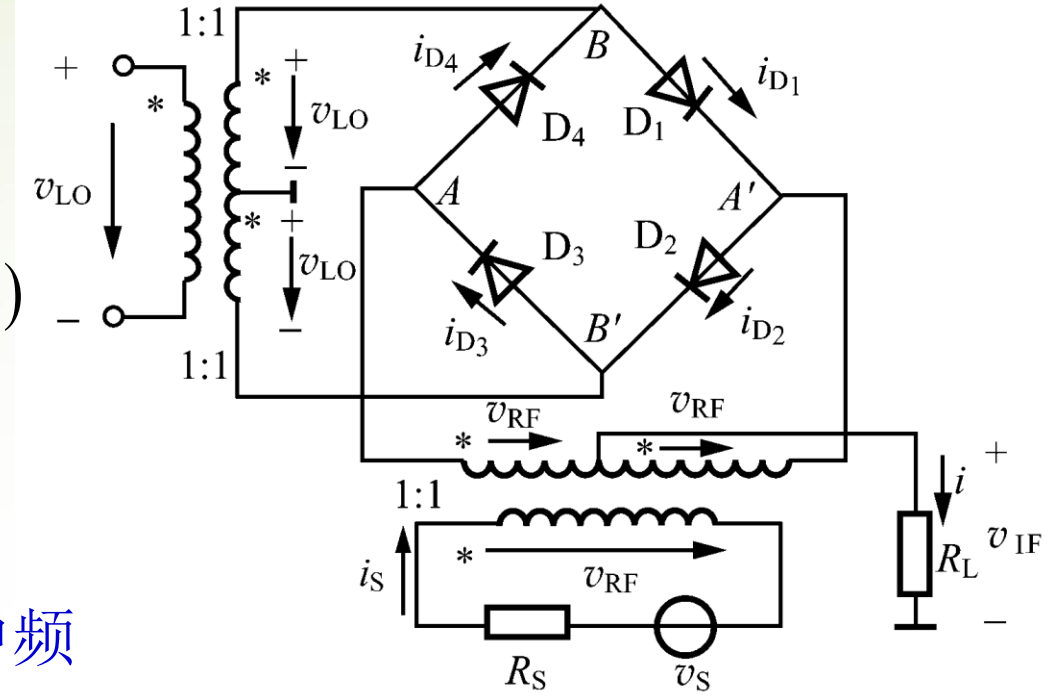
两者系数相同
只是导通时间不同

（2）输出中频电流

$$i = (i_{D3} - i_{D4}) - (i_{D2} - i_{D1})$$

$$= \frac{2v_{RF}(t)}{2R_L + R_D}\left(S_1(\omega_{LO}t + \pi) - S_1(\omega_{LO}t)\right)$$

$$= \frac{2v_{RF}(t)}{2R_L + R_D} S_2(\omega_{LO}t)$$

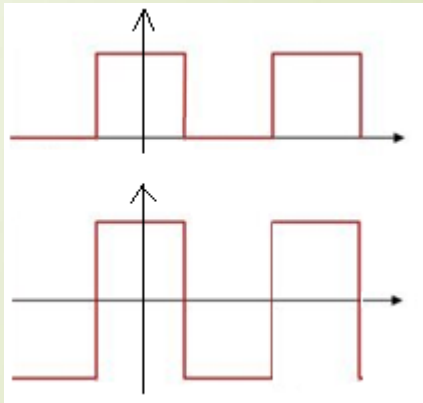


取差频 $\omega_{IF} = \omega_{RF} - \omega_{LO}$ 为中频

则中频电流为： $i_{IF}(t) = \frac{4}{\pi}\frac{V_{RF}}{R_D + 2R_L}\cos\omega_{IF}t$

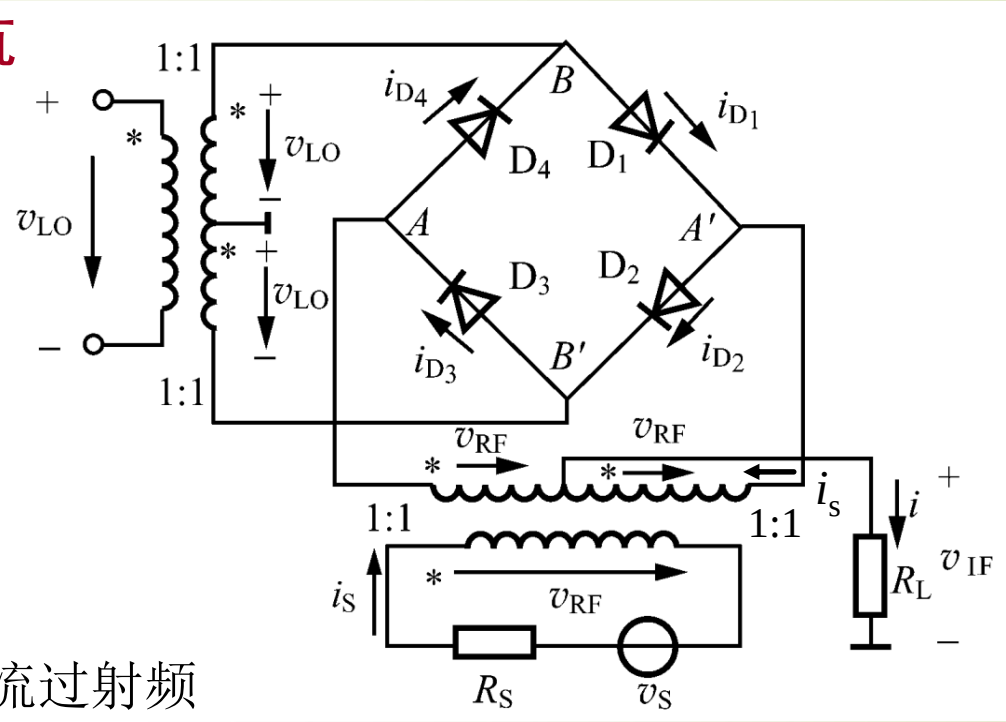
$$S_2(\omega_{LO}t) = \frac{4}{\pi}\cos\omega_{LO}t - \frac{4}{3\pi}\cos 3\omega_{LO}t + \cdots\cdots$$

输出中频电压为： $v_{IF}(t) = R_L\frac{4}{\pi}\frac{V_{RF}}{R_D + 2R_L}\cos\omega_{IF}t$



当$R_L >> R_D$时 $v_{IF}(t) \approx \frac{2}{\pi}V_{RF}\cos\omega_{IF}t$

（3）射频输入电流与输入阻抗



注意射频口各量关系：

射频信号源 v_S

射频信号源电流 i_S

射频信号源内阻 R_S

射频初级绕组电压 v_{RF}

射频变压器1:1、不平衡—平衡

分析知，不论 $v_{LO}(t)$ 正或负时，流过射频次级线圈的电流都是2个二极管电流差，所以：

$$i_S=(i_{D1}-i_{D2})-(i_{D3}-i_{D4})=\frac{2v_{RF}(t)}{2R_L+R_D}\approx\frac{v_{RF}(t)}{R_L}$$

结论：

①i_S中只有射频，没有本振和中频 —— 口间隔离好

② 射频口的输入阻抗 $R_{RFi}=\frac{V_{RF}}{I_S}=R_L$ —— 匹配要求 $R_S=R_{RFi}$

（4）隔离特性

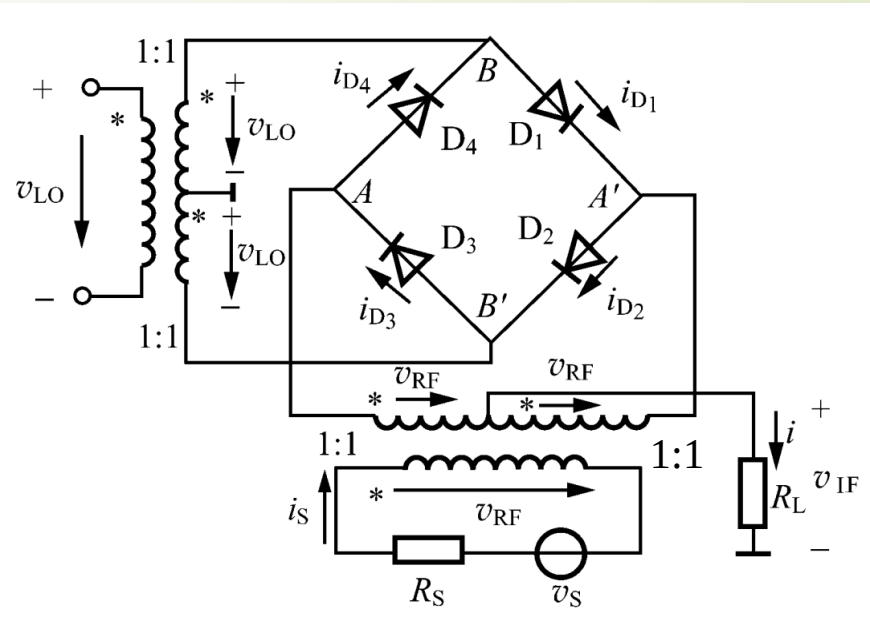
中频电流为：

$$i_{IF}(t)=\frac{4}{\pi}\frac{V_{RF}}{R_D+2R_L}\cos\omega_{IF}t$$

没有射频和本振信号

射频电流为：$i_S=\dfrac{2v_{RF}(t)}{2R_L+R_D}\approx\dfrac{v_{RF}(t)}{R_L}$

没有本振和中频信号



口间隔离好 ——原因？电路平衡 → 四只二极管特性一致；平衡变压器特性一致

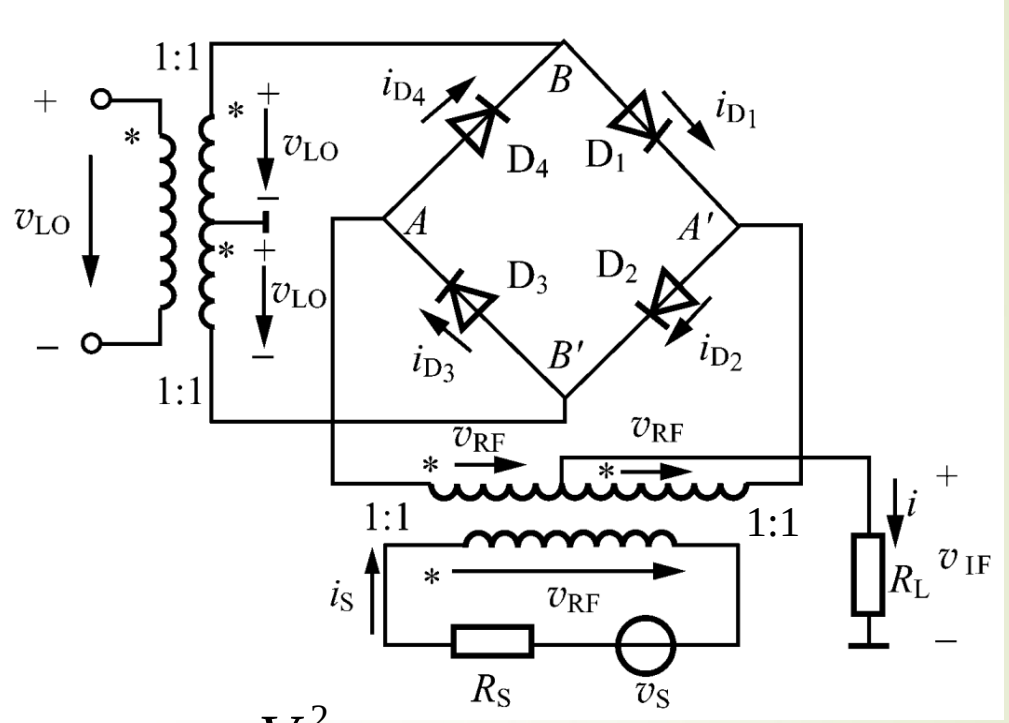
本振口：

- B 和 B' 点对射频信号而言是虚地
  ——无射频流入本振
- A 和 A' 点对本振信号而言是虚地
  ——无本振流入射频和中频口

（5）二极管双平衡混频器的变频损耗

设射频口匹配：$R_S = R_{RFi} = R_L$

则必有 $V_S = 2V_{RF}$



射频信号输入功率为：

$$P_S = \frac{1}{2}\frac{V_S^2}{R_S} = \frac{1}{2}\frac{V_{RF}^2}{R_L}$$

中频功率为：$P_{IF} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{\pi}\frac{V_{RF}}{R_L}\right)^2 R_L = \frac{2}{\pi^2}\frac{V_{RF}^2}{R_L}$

混频损耗为：$L = 10\lg\frac{P_S}{P_{IF}} = 10\lg\frac{\pi^2}{4} \approx 4dB$

二极管双平衡混频器小结

1.通过四只工作在线性时变状态的二极管完成了混频功能

2. 三个端口的隔离特性

靠四只二极管的性能一致性及变压器的对称性保证

3. 无源混频器——变频损耗大于1

4. 线性动态范围大

美国mini-circuits公司生产的二极管双平衡混频器产品指标

型号	频率（MHz） LO/RF　　IF	变频损耗 （dB） （频带中段）	LO-RF隔离 （dB）	LO-IF隔离 （dB）
RAY-1	5-500　　DC-500	6.57	40	40
RAY-2	10-1000　DC-1000	6.89	40	35
ZMY-1	5-500　　DC-500	6.62	40	40
ZAY-1	5-500　　DC-500	6.57	40	40

本振功率+23dBm，射频最高可达+15dBm。

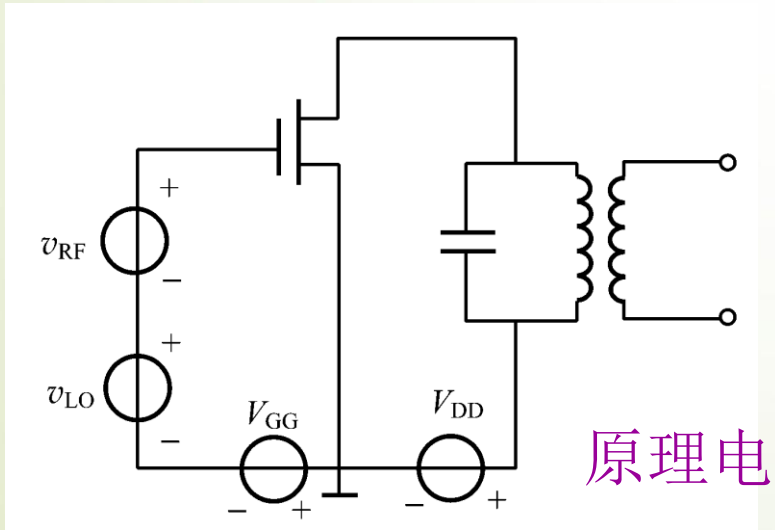
6.3 三极管混频器电路

特征: 用双极型晶体管或场效应管构成

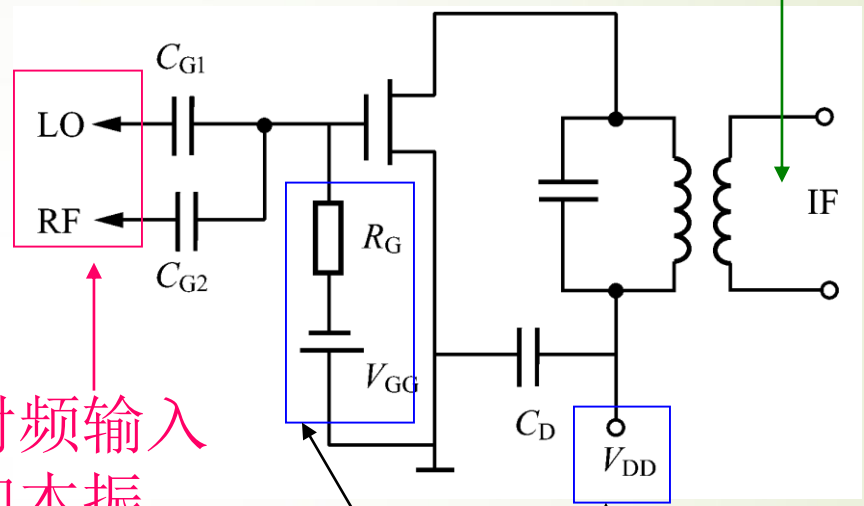
混频增益 > 1

1 单管跨导型混频器

1. 工作原理



原理电路

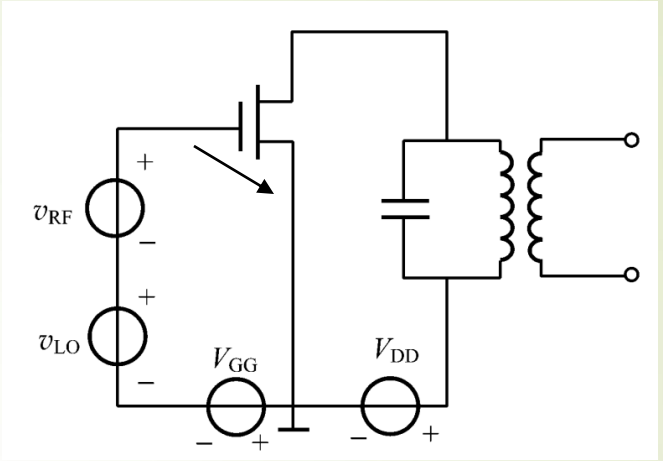


中频输出

射频输入和本振

直流电源和偏置

（1）工作状态——线性时变



① 线性时变必须满足的条件：

两个输入：$v_{RF}(t)=V_{RF}\cos\omega_{RF}t$

$v_{LO}(t)=V_{LO}\cos\omega_{LO}t$

一大一小，且 $V_{LO}>>V_{RF}$

② 分析线性时变的两要素

$$v_{GS}(t)=\boxed{-V_{GG}+v_{LO}(t)}+v_{RF}(t)$$

（a）时变——时变偏置引出时变跨导

时变偏置：$V_{GSQ}(t)=-V_{GG}+v_{LO}(t)$

↓

时变跨导：$g_m(t)$ ——重复频率为 ω_{LO}——→ 时变跨导富氏展开：

$$g_m(t)=g_{m0}+g_{m1}\cos\omega_{LO}t+g_{m2}\cos 2\omega_{LO}t+\cdots\cdots$$

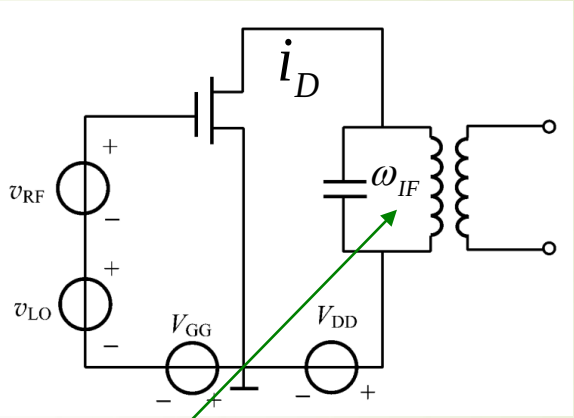
$$g_{m0}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g_m(t)d\omega_{LO}t \qquad g_{mi}=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g_m(t)\cos i\omega_{LO}t d\omega_{LO}t$$

（b）线性——小信号与时变跨导相乘引出频谱线性搬移

漏极输出电流

条件：小信号

$$i_D = I_{D0}(t) + g_m(t)\cdot v_{RF}(t)$$



相乘

$$g_{m1}(t)\cdot v_{RF}(t) \rightarrow (\omega_{RF}+\omega_{LO}),\ (\omega_{RF}-\omega_{LO}) \longrightarrow$$ 滤波，得中频电流

$$i_{IF}(t) = \frac{1}{2} g_{m1}\cdot V_{RF}\cos(\omega_{RF}-\omega_{LO})t = \frac{1}{2} g_{m1}\cdot V_{RF}\cos\omega_{IF}t$$

定义：变频跨导 $g_{fc} = \dfrac{I_{IF}}{V_{RF}} = \dfrac{1}{2} g_{m1}$ 时变跨导基波分量的一半

输出中频电压 $v_{IF}(t) = \dfrac{1}{2} g_{m1} R_L \cdot V_{RF}\cos\omega_{IF}t$

变频增益 $A_v = \dfrac{V_{IF}}{V_{RF}} = \dfrac{1}{2} g_{m1} R_L V_{RF}/V_{RF} = g_{fc} R_L$

（2）变频跨导的求法

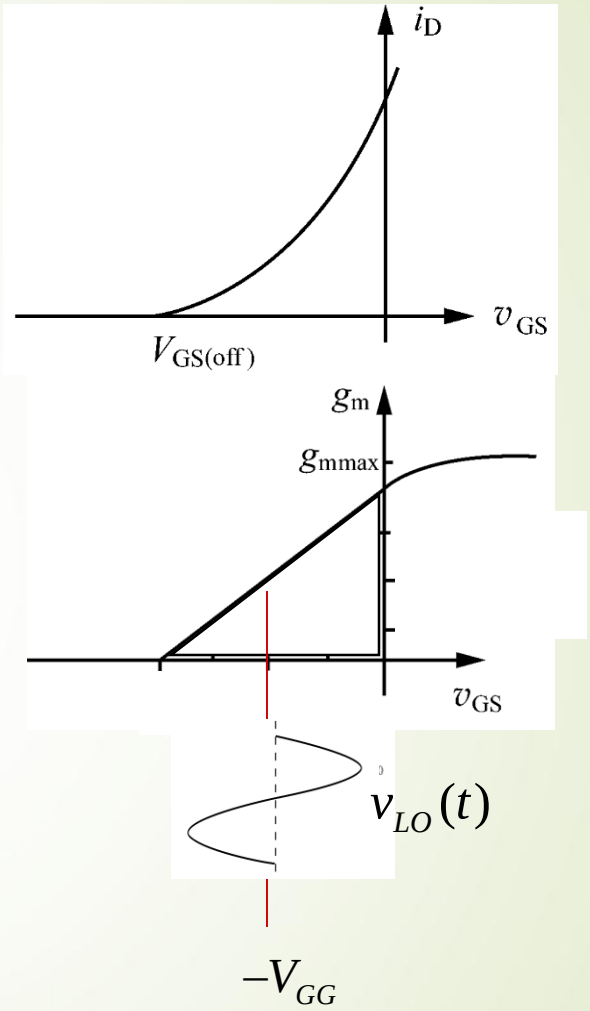
①已知器件的伏安特性曲线 $i_D \sim v_{GS}$

②根据跨导的定义 $g_m = \dfrac{di_D}{dv_{GS}}$

求出器件的 $g_m \sim v_{GS}$ 关系曲线

③ 代入混频器的时变偏置

$$v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$$



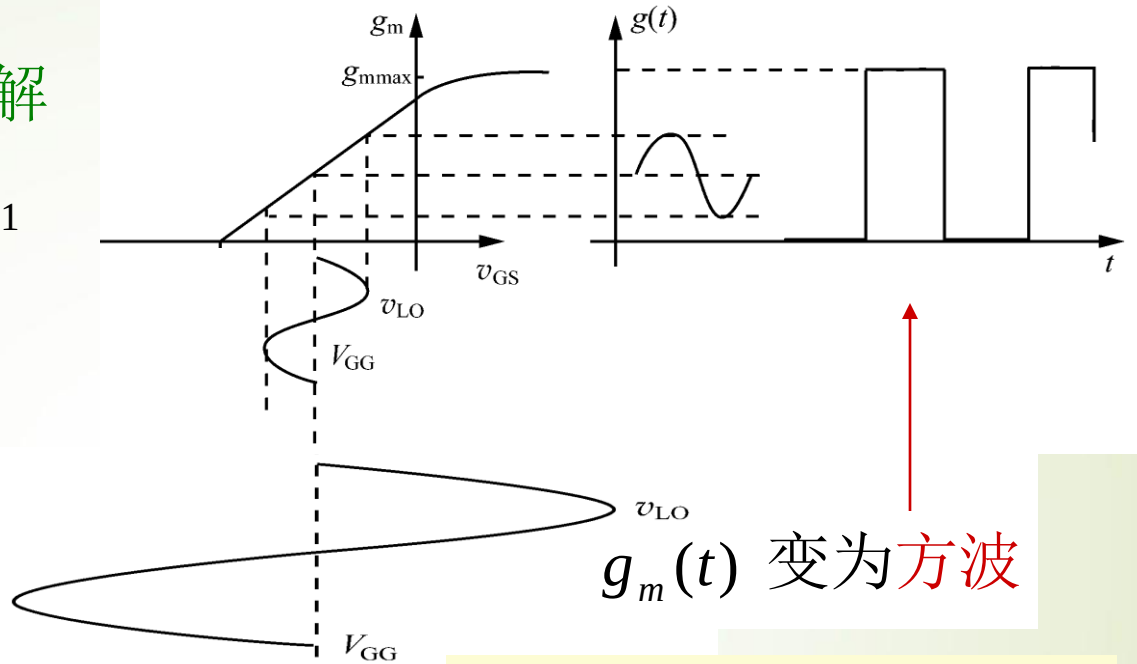
④ 通过曲线 $g_m \sim v_{GS}$ 画出时变跨导的波形 $g_m(t)$

⑤ 对 $g_m(t)$ 富氏级数分解

求出基波分量幅度 g_{m1}

变频跨导

$$g_{fc} = \frac{1}{2} g_{m1}$$



$g_m(t)$ 变为方波

⑥ 分析变频跨导与本振幅度 V_{LO} 的关系

$$g_m(t) = g_{m\max} \cdot S_1(\omega_{LO} t)$$

$g_m(t)$ 的基波分量最大 $g_{m1} = \frac{2}{\pi} g_{m\max}$ → $g_{fc} = \frac{1}{\pi} g_{m\max}$

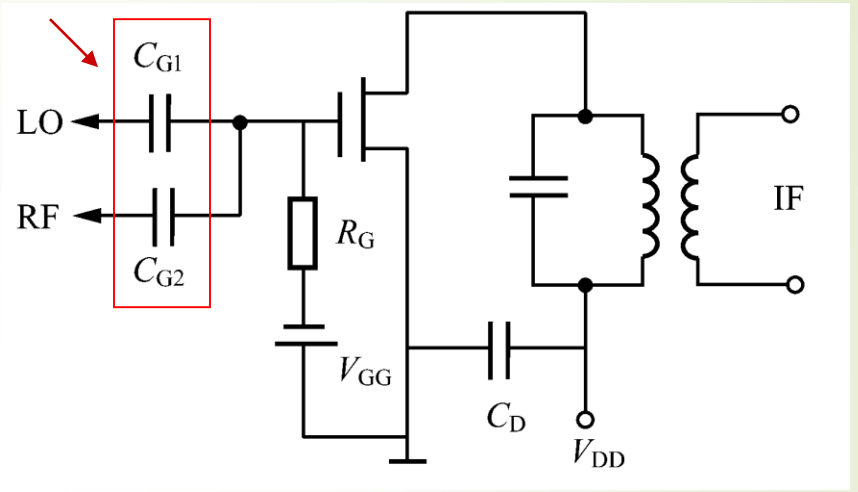
变频跨导的最大值

2. 设计考虑

隔直流电容

（1）RF口和LO口的设计

——匹配



问题： RF口和LO口同接在栅极

管子输入端与谁匹配？

主要考虑与RF口前低噪放 匹配——保证小信号传输

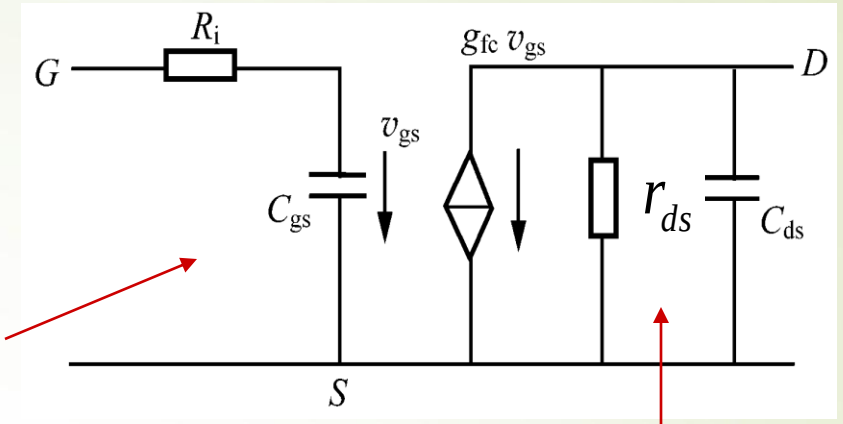
LO 口的耦合电容很小，以使本振源不影响RF口的参数

晶体管作为混频器的等效电路？

与作为放大器的等效电路的

异同？

输入阻抗同 $R_i + \frac{1}{\omega_{RF} C_{GS}} \approx \frac{1}{\omega_{RF} C_{GS}}$



输出阻抗同

等效电流源不同

放大器—— $g_m v_{gs}$

混频器—— $g_{fc} v_{gs}$

变频跨导

（2）偏置

① 在相同的本振幅度下，偏置不同，时变跨导也不同

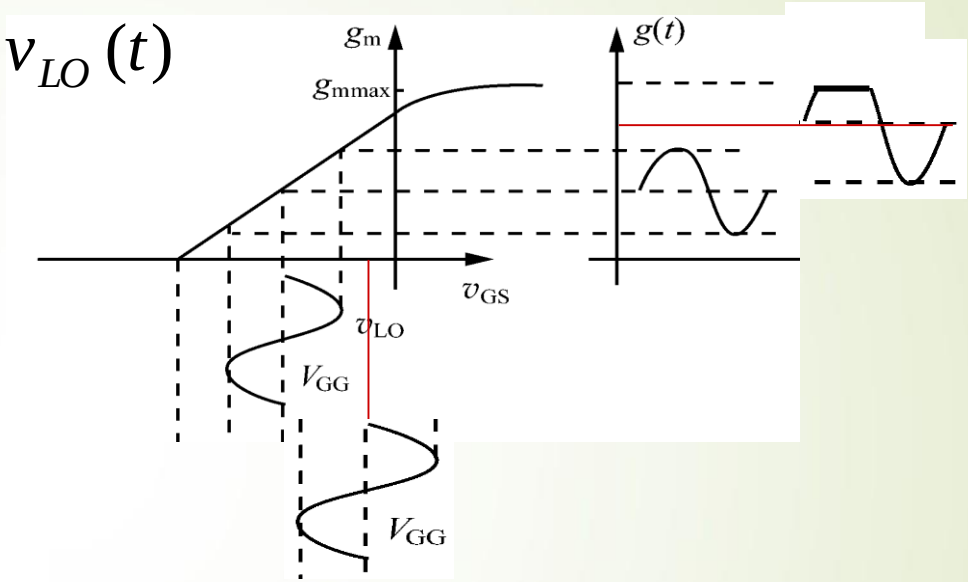
② 时变偏置 $v_{GS}(t) = -V_{GG} + v_{LO}(t)$

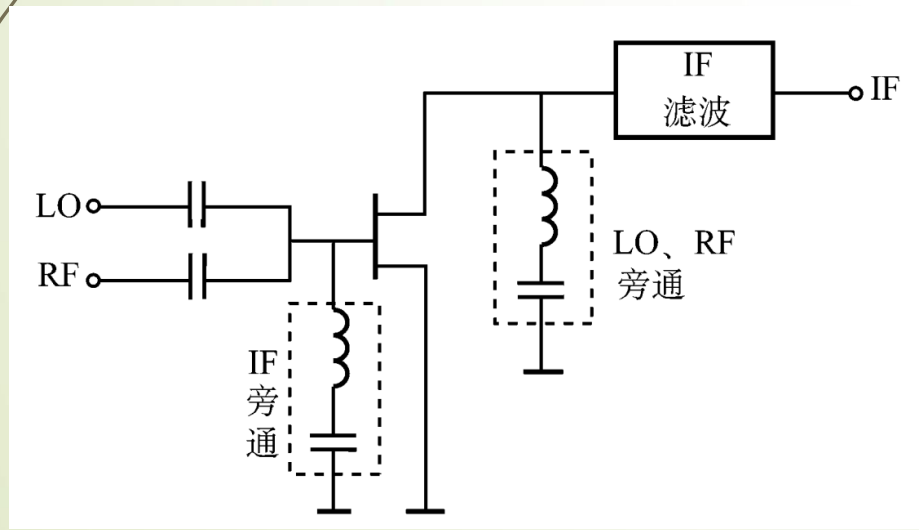
随本振电压 $v_{LO}(t)$变化时，

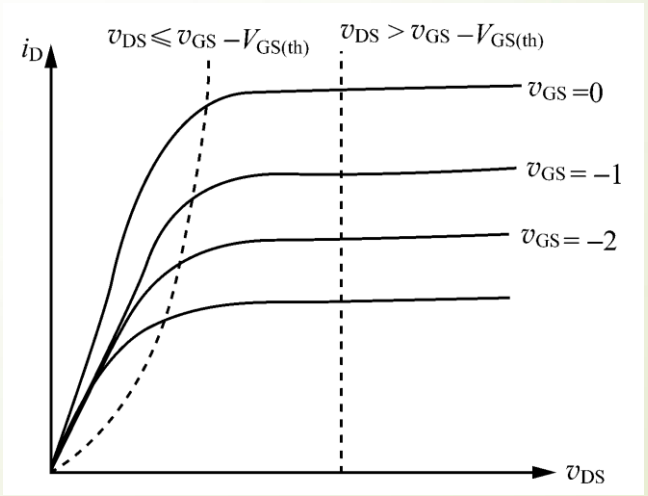
应保证场效应管工作于

饱和区

措施——漏极加LO串连回路





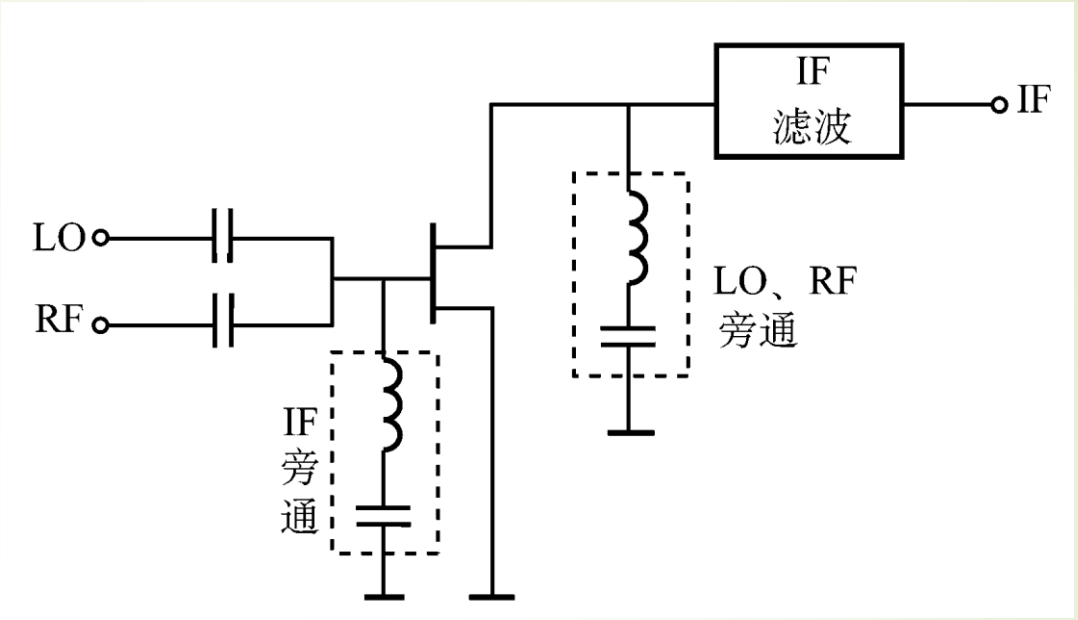


（3）输出回路

中频输出回路功能：

① 选频滤波

② 阻抗变换



（4）中频陷波

目的： 为了减少混入输入端的中频干扰和噪声

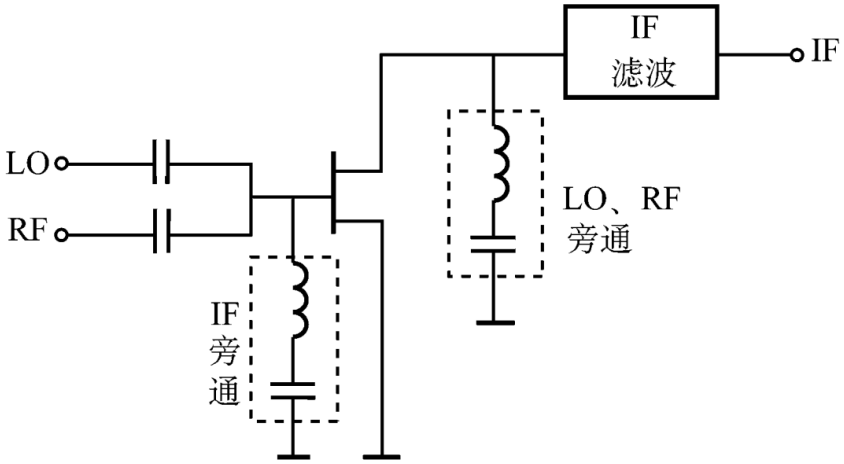
方法： FET的栅极应对中频短路——中频陷波器

（5）本振注入方式

① 从栅极注入

优点——需要的本振功率小

缺点——LO 口与RF口的隔离差



② 从源极注入

直流栅偏压 $V_{GG}=0$

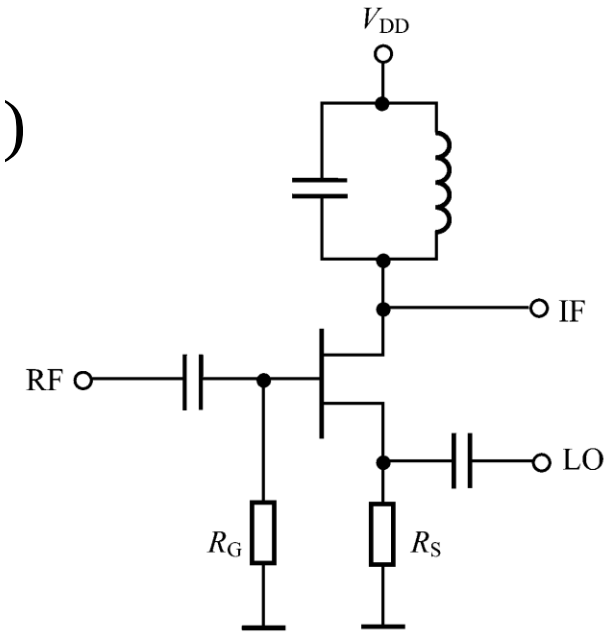
时变偏置 $v_{GS}(t)=V_{GG}-v_{LO}(t)=-v_{LO}(t)$

优点——LO 口与RF口的隔离加大

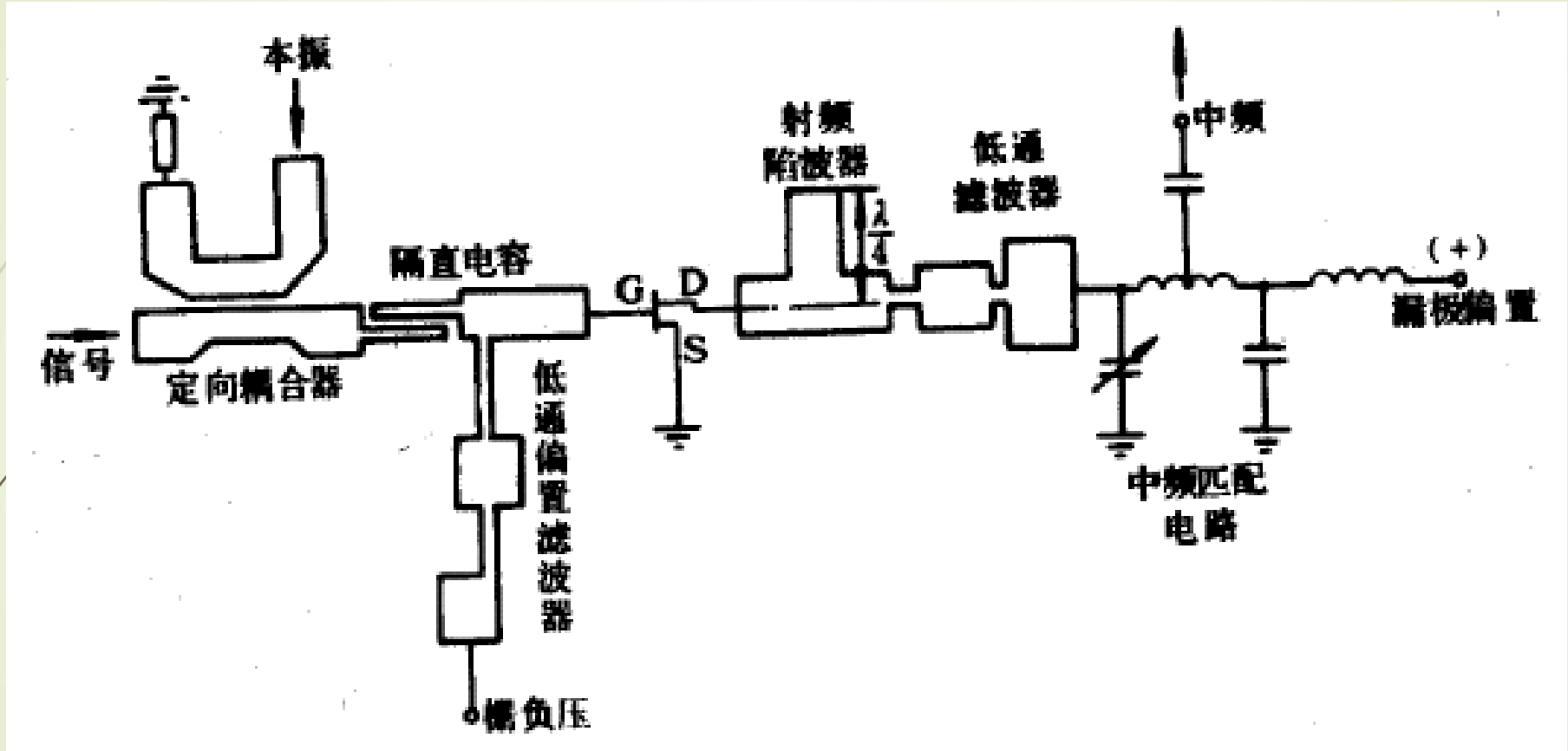
缺点——

R_S 对射频 的负反馈，使混频增益下降，

本振源提供的功率比从栅极注入要大



（6）微带电路设计


本振
射频
陷波器
低通
滤波器
中频
隔直电容
G
D
S
λ/4
(+)
漏极偏置
信号
定向耦合器
低通偏置滤波器
栅负压
中频匹配
电路

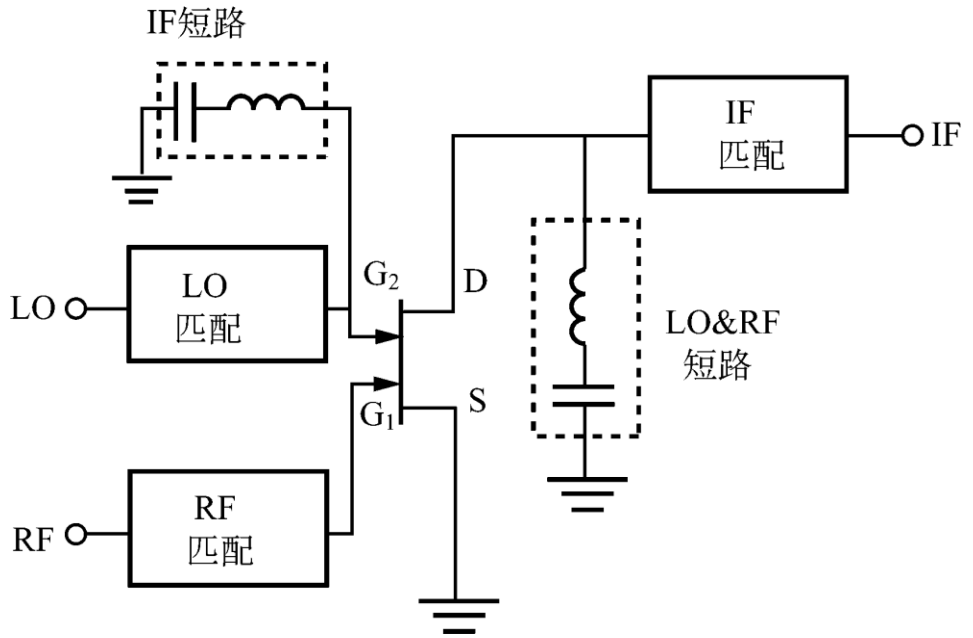
2. 双栅FET混频器

电路特点

① 场效应管**两个栅极**

② **本振信号**接在
靠近漏极的**栅极G_2**上

③ **射频信号**接在
靠近源极的**栅极G_1**上



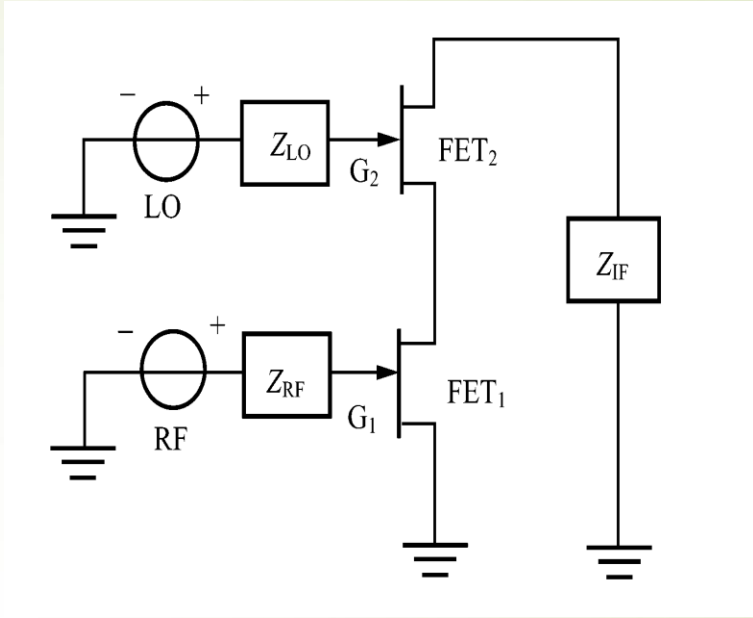
双栅混频器交流通路图

④ **本振口**和**射频口**分别与自己的源阻抗匹配

⑤ 接本振信号的**栅极G_2**应对**中频短路**

⑥ **漏极**应对本振和射频短路

双栅FET混频器工作原理



（1）FET_2工作特征之一

① 输入为本振信号 $v_{LO}(t)$

② 作为**跟随器**工作，源极输出 v_{DS1}

跟随输入，即 $v_{DS1} \approx v_{LO}(t)$

（2）FET_1工作特征

① 输入为射频信号 $v_{RF}(t)$

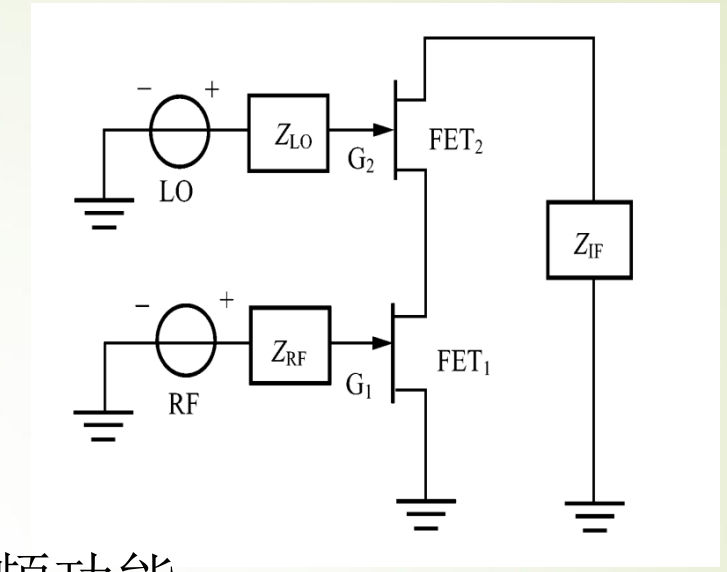
② FET_1管工作在**可变电阻区**（条件 v_{DS1} 很小）

$$i_{D1} \approx \beta_n (v_{GS1} - V_{GS(th)}) v_{DS1} \longrightarrow i_{D1} \text{ 与 } v_{GS1} = v_{RF}(t) \text{ 成线性}$$

FET_1的跨导：$g_1 = \dfrac{\partial i_{D1}}{\partial v_{GS1}} = \beta_n v_{DS1} \longrightarrow$ 与 $v_{DS1} \approx v_{LO}(t)$ 成正比

时变跨导——重复频率为 ω_{LO}

③ FET_1的输出电流 i_{D1} 与射频输入 $v_{RF}(t)$ 关系？

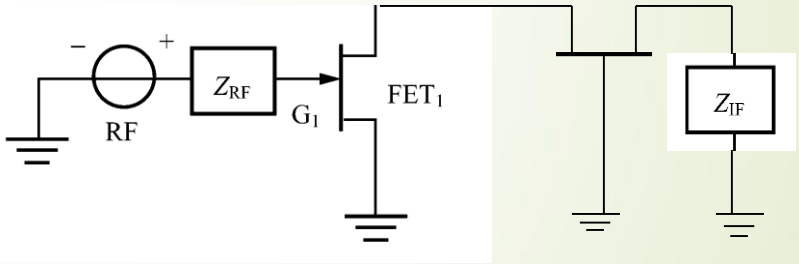


$$i_{D1} = g_1(t)v_{GS1} = g_1(t)v_{RF}$$

$$= \beta_n v_{DS1} v_{RF} = \beta_n v_{LO} v_{RF}$$

包含了频率 $\omega_{RF} - \omega_{LO}$ ，实现了混频功能

（3）FET_2工作特征之二



① FET_2栅极中频短路

② FET_2负载为中频滤波器

③ FET_2为**共栅中频放大器**——足够大的中频增益

双栅场效应管混频器优点：口间隔离好、易匹配、变频增益大

6.3.2 三极管平衡混频器

1. 单平衡混频器

电路组成——四部分

① 由本振信号激励的**差分对管 Q_2 Q_3**

② 输出电流受射频信号控制的**晶体管Q_1**

③ 中频**负载R_L**

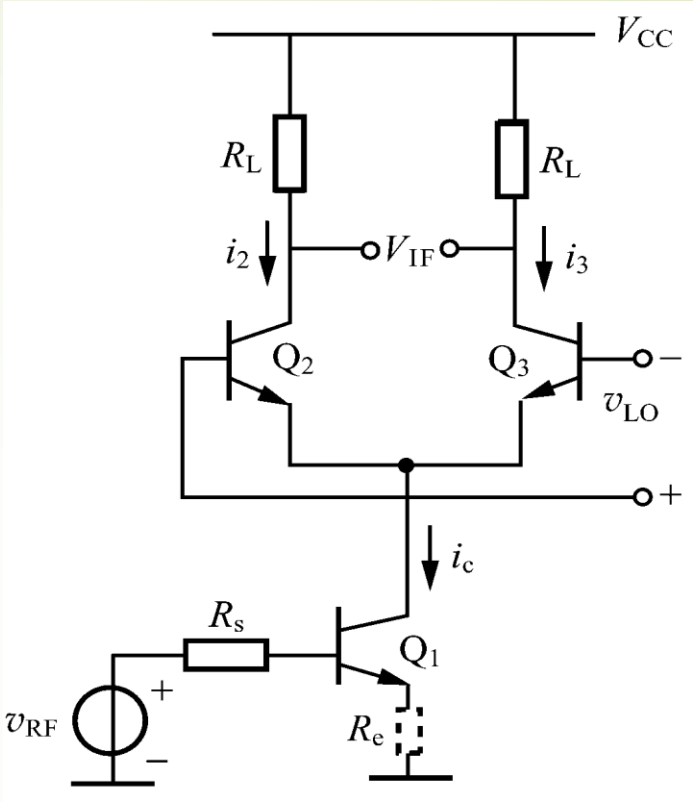
④ 直流偏置（图中未画出）

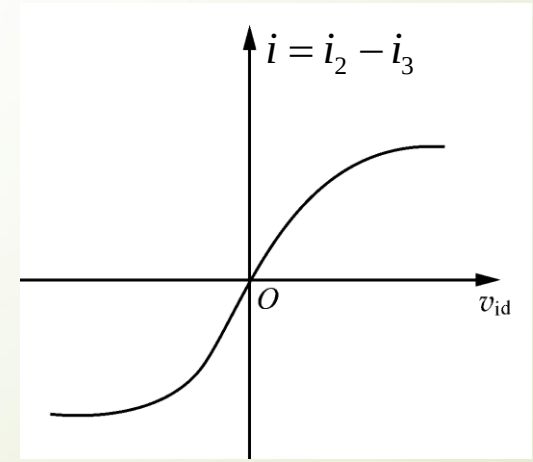
电路的工作的三个特点

① Q_1 是射频**小信号线性放大器**（输入跨导级）

② 差分对 Q_2 Q_3 是在本振大信号作用下的轮流导通的**双向开关**

③ 当双端输出时，输出电流是两电流 i_2 和 i_3 的差





工作原理

（1）线性跨导级Q_1 ——射频输入为小信号

应工作于**放大区**—加上偏置电路—设置合适的工作点 → I_{CQ1}，g_{m1}

Q_1的集电极电流

$$i_c = I_{CQ1} + g_{m1} v_{RF}$$

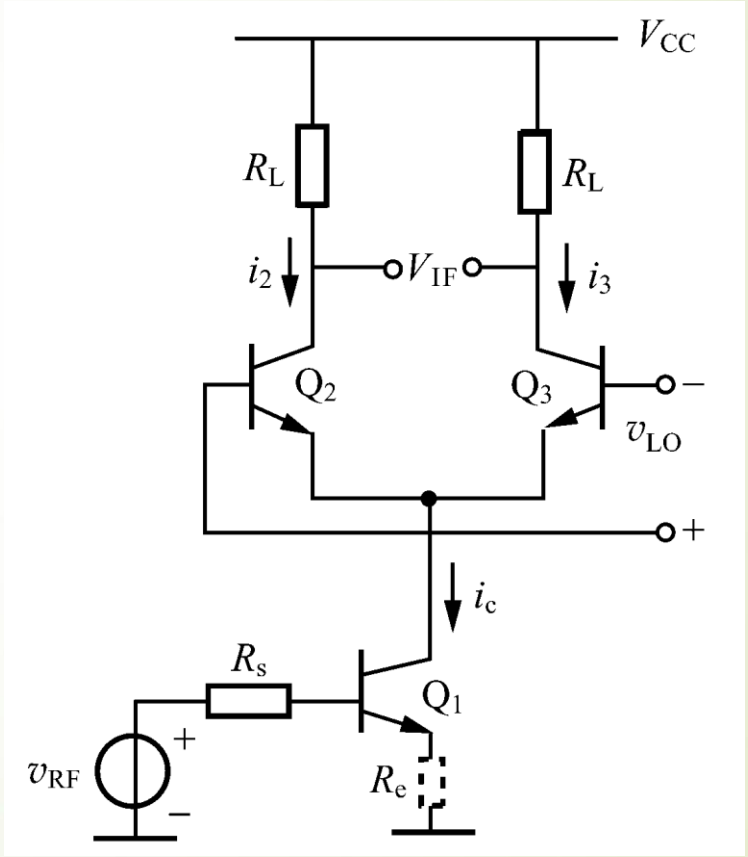
（2）差分放大级 Q_2 Q_3

输出电压 $v_{IF} = iR_L = (i_2 - i_3)R_L$

$$i_2 = \frac{i_c}{2}\left(1 + th\frac{q}{2kT}v_{LO}(t)\right)$$

$$i_3 = \frac{i_c}{2}\left(1 - th\frac{q}{2kT}v_{LO}(t)\right)$$

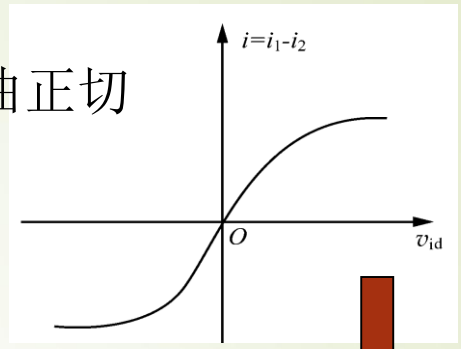
$$i = i_2 - i_3 = i_c th\frac{q}{2kT}v_{LO}(t)$$



差分对输出电流 $i = i_2 - i_3 = i_c th\frac{q}{2kT}v_{LO}(t)$ 的近似

条件：差分对输入电压 V_{LO} 足够大

双曲正切

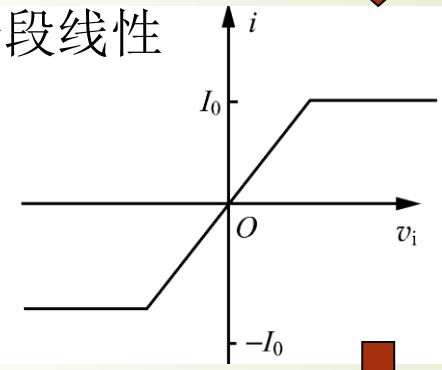


$$i = i_c S_2(\omega_{LO}t) = (I_{CQ1} + g_{m1}v_{RF})S_2(\omega_{LO}t)$$

双向开关 $S_2(\omega_{LO}t)$ 展开式：

$$S_2(\omega_{LO}t) = \frac{4}{\pi}\cos\omega_{LO}t - \frac{4}{3\pi}\cos 3\omega_{LO}t + \cdots\cdots$$

分段线性

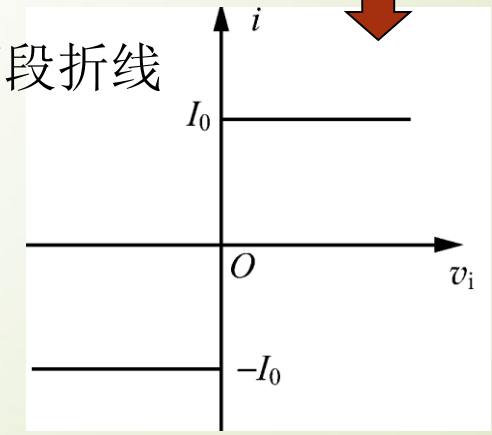


射频信号与开关函数中各分量相乘

得到频率：$p\omega_{LO}$ 、$p\omega_{LO} \pm \omega_{RF}$ p =1，3，5，…

输出电流中包含
- 本振及本振的奇次谐波
- 本振各奇次谐波与射频基波的组合频率

两段折线



滤波 ⟶ 得输出电流中的中频电流

$$i_{IF}=\frac{2}{\pi}g_{m1}V_{RF}\cos(\omega_{RF}-\omega_{LO})=I_{IF}\cos\omega_{IF}t$$

结论：实现了混频

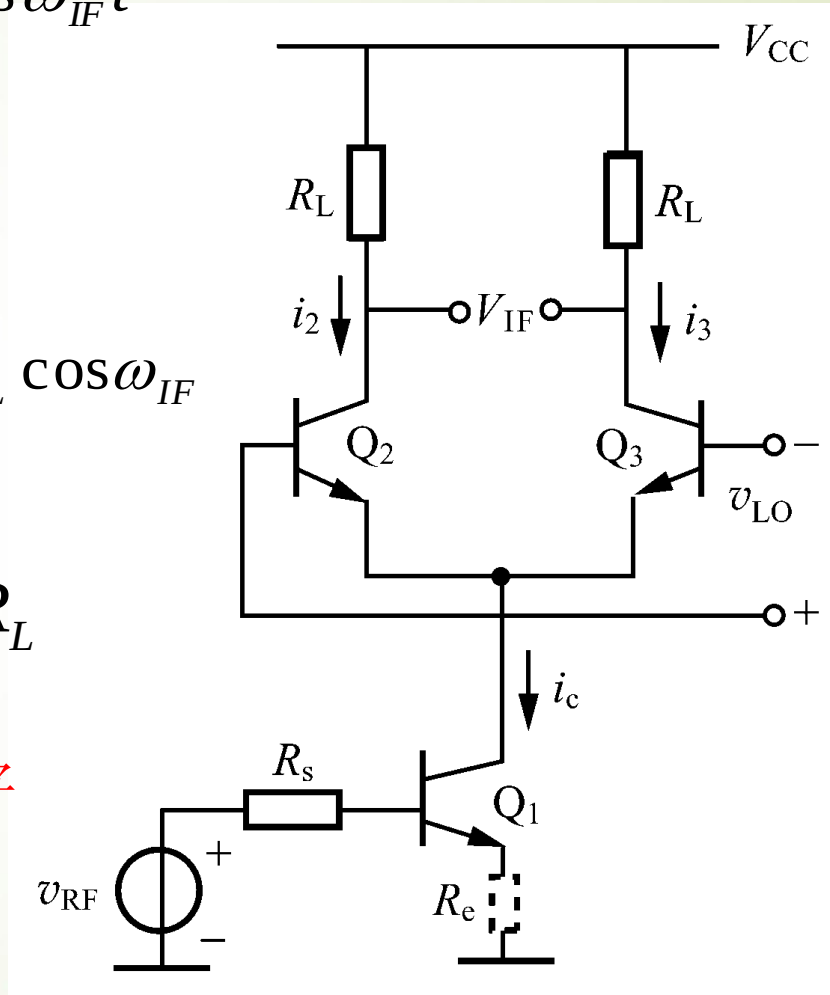
（3）单平衡混频器的输出电压

$$v_{IF}=I_{IF}R_L\cos(\omega_{RF}-\omega_{LO})=\frac{2}{\pi}g_{m1}V_{RF}R_L\cos\omega_{IF}$$

混频器的电压增益

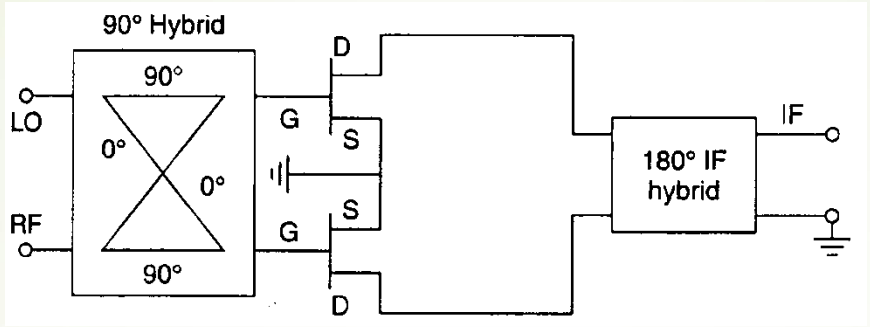
$$A_v=\frac{V_{IF}}{V_{RF}}=\frac{2}{\pi}g_{m1}R_L$$

缺点：中频输出口与本振口隔离不好

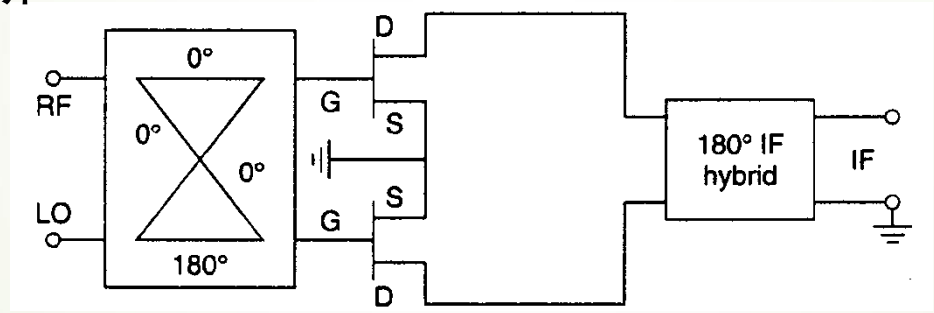


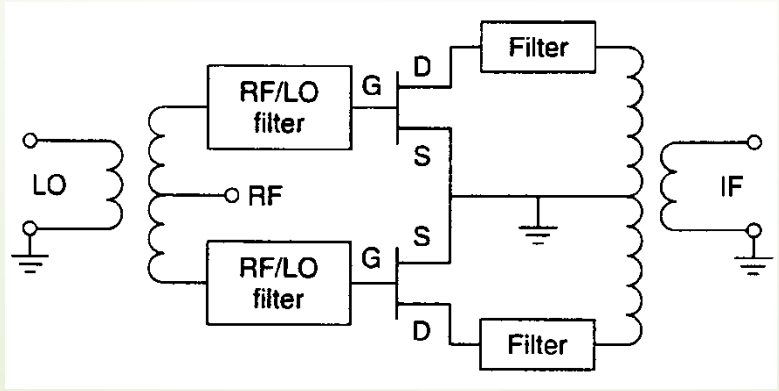
混合桥单平衡混频器

90°混合桥



180°混合桥





2. 吉尔伯特双平衡混频器 ——模拟乘法器

输出电压 $v_o = iR_L$

$$i = i_I - i_{II} = (i_1 + i_3) - (i_2 + i_4) = (i_1 - i_2) - (i_4 - i_3)$$

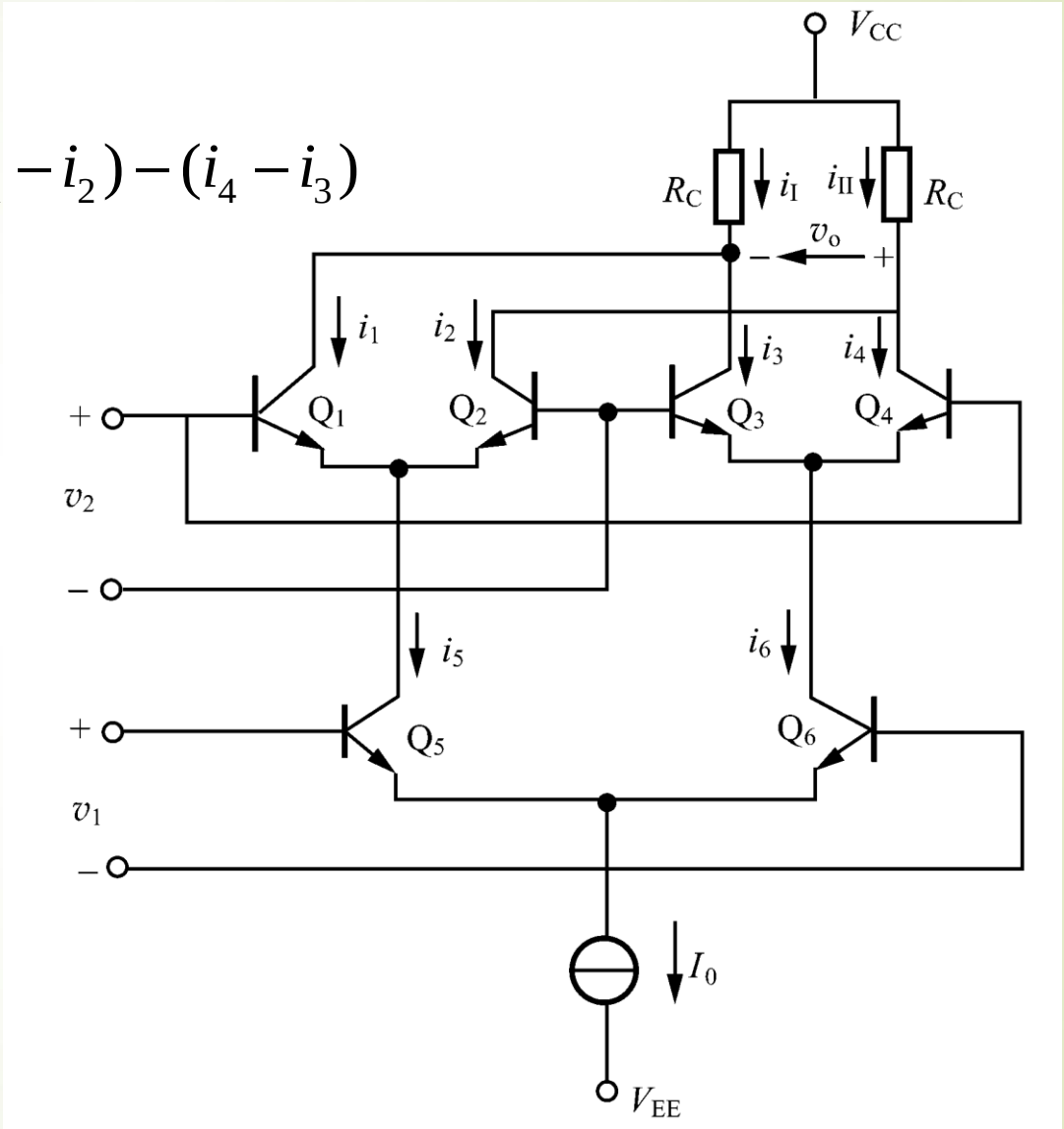
$$i_1 - i_2 = i_5 th(\frac{qv_2}{2KT})$$

$$i_4 - i_3 = i_6 th(\frac{qv_2}{2KT})$$

$$i_5 - i_6 = I_0 th(\frac{gv_1}{2KT})$$

$$i = I_0 th(\frac{qv_1}{2KT}) \cdot th(\frac{qv_2}{2KT})$$

结论：v_1 、v_2 的非理想相乘



按v_1、v_2的大小分三种情况来讨论该模拟乘法器输出。

1. v_1、v_2均为小信号（ V_{1m} 、V_{2m} 均小于26mV ）

$$th\frac{qv}{2KT}\approx\frac{q}{2KT}v$$

输出电流简化为：$$i=I_0(\frac{q}{2KT})^2v_1v_2$$

结论：实现了输入电压v_1、v_2理想相乘 → 输出频率 $(\omega_1\pm\omega_2)$；幅度成正比

缺点：① 输入信号动态范围小

②乘积系数 $(\frac{q}{2KT})^2\cdot I_0$与温度T有关

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

2．一个为大信号，一个为小信号 设 v_2 大信号（V_{2m} >100mv ）

v_1 为小信号

Q_1、Q_2、Q_3、Q_4

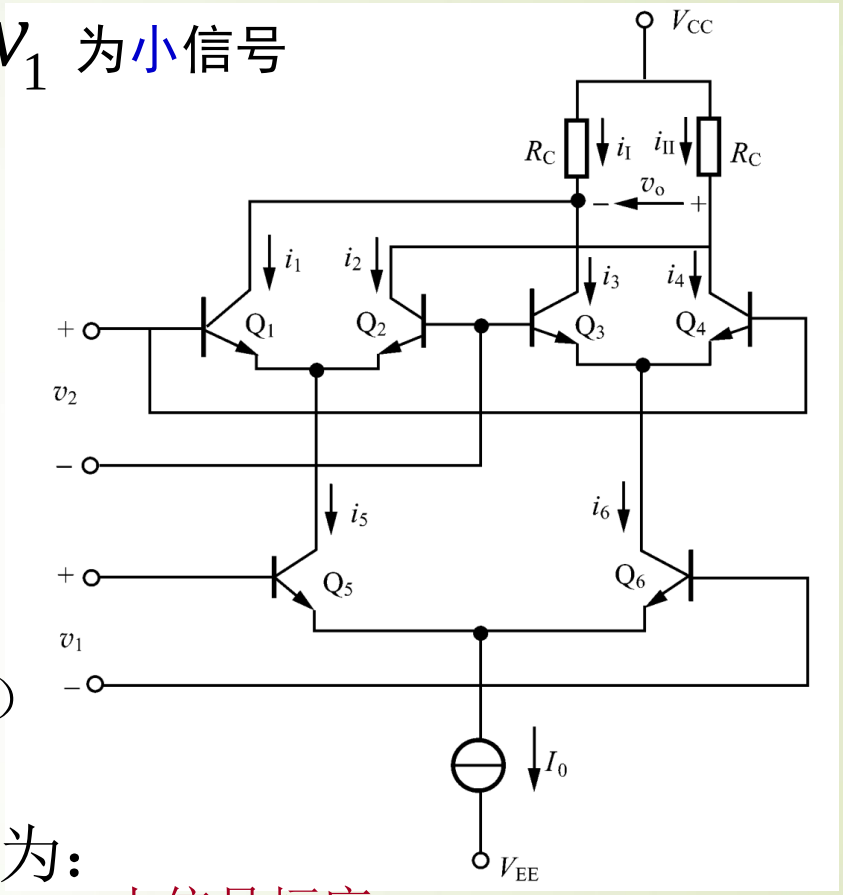
工作于开关状态 $th(\frac{q}{2KT}v_2)\approx S_2(\omega_2 t)$

输出电流

$$i=I_0\frac{q}{2KT}v_1\cdot S_2(\omega_2 t)=g_m v_1\cdot S_2(\omega_2 t)$$

Q_5、Q_6 线性化　　Q_5或Q_6的跨导

输出电流频谱：　$p\omega_2\pm\omega_1$　（p =1，3，5…）



v_1与v_2理想相乘项（$\omega_1\pm\omega_2$ ）的电流幅度为：

$$I_I=\frac{2}{\pi}I_0\frac{q}{2kT}V_{1m}=\frac{2}{\pi}g_m V_{1m}$$

输出正比于 小信号幅度

与大信号幅度无关 小信号放大级跨导

Gilbert 乘法器构成双平衡混频器

工作模式 → 射频小信号 $v_1 = v_{RF}$

→ 本振大信号 $v_2 = v_{LO}$

输出电流 $i = I_0 \dfrac{q}{2KT} v_{RF} \cdot S_2(\omega_{LO} t) = g_m v_{RF} \cdot S_2(\omega_{LO} t)$

输出电流频谱： $p\omega_{LO} \pm \omega_{RF}$ （p =1，3，5…）

双平衡混频器优点：

① 输出不含有射频 ω_{RF} 和本振 ω_{LO} 分量——口间隔离好

② 线性范围大， 原因？

（1）RF 输入级是差分放大器，线性范围比单管大

（2）输出采用双平衡，抵消了RF级的偶次失真项

问题：如何扩大 v_1 的动态范围？

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

扩大 v_1 动态范围的方法 ——射极加负反馈电阻

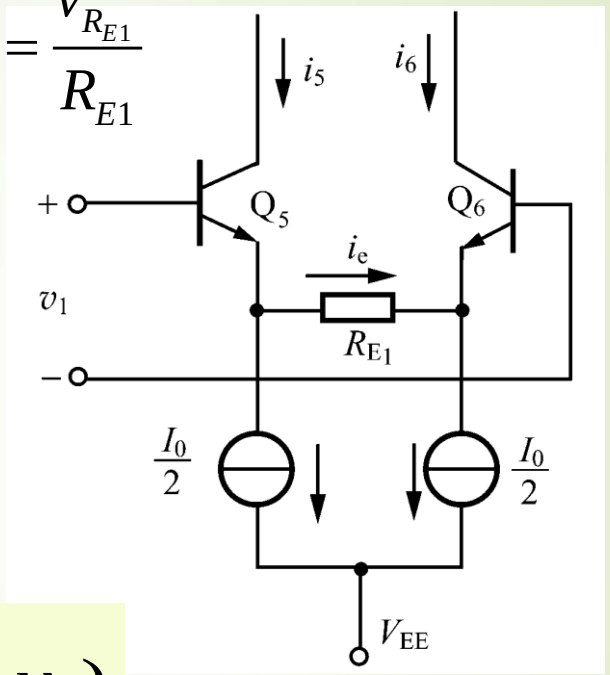
电压关系 $v_1 = v_{BE5} + v_{R_{E1}} - v_{BE6}$

电流关系 $i_5 = \frac{1}{2}I_0 + i_e$ $i_6 = \frac{1}{2}I_0 - i_e$ 其中 $i_e = \frac{v_{R_{E1}}}{R_{E1}}$

当R_{E1}足够大时 → i_e 很小 → $i_5 \approx i_6$

→ $v_{BE_5} - v_{BE_6} \approx 0$ → $v_1 \approx v_{R_{E1}}$

$$(i_5 - i_6) = 2i_e = 2\frac{v_{R_{E1}}}{R_{E1}} \approx \frac{2v_1}{R_{E1}}$$



乘法器的输出电流

$$i = (i_5 - i_6)th(\frac{q}{2KT}v_2) \approx \frac{2v_1}{R_{E1}}th(\frac{q}{2KT}v_2)$$

结论：乘法器输出电流与输入电压 v_1 成线性

v_1的最大范围为：$\frac{1}{2}I_0 \geq \frac{v_1}{R_{E1}} \geq -\frac{1}{2}I_0$ （保证 i_5、i_6 必须为正 ）

3. v_1、v_2 均为大信号

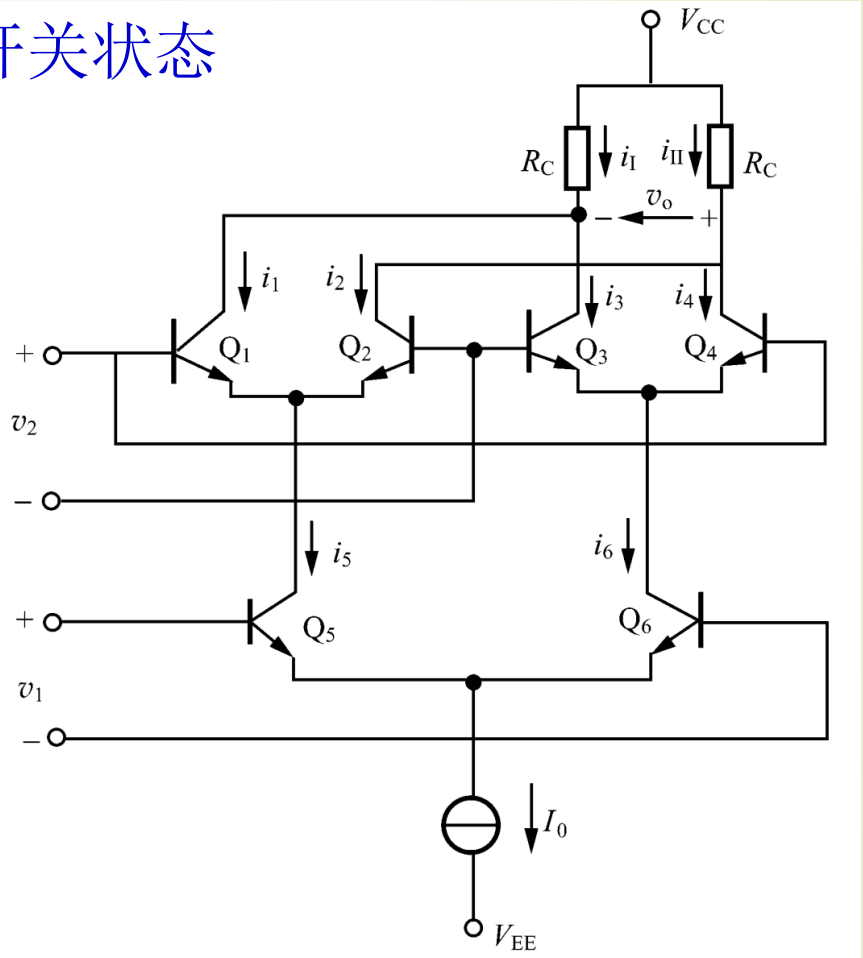
上、下两对差分对管均工作于开关状态

$$i = I_0 th(\frac{qv_1}{2KT}) \cdot th(\frac{qv_2}{2KT})$$

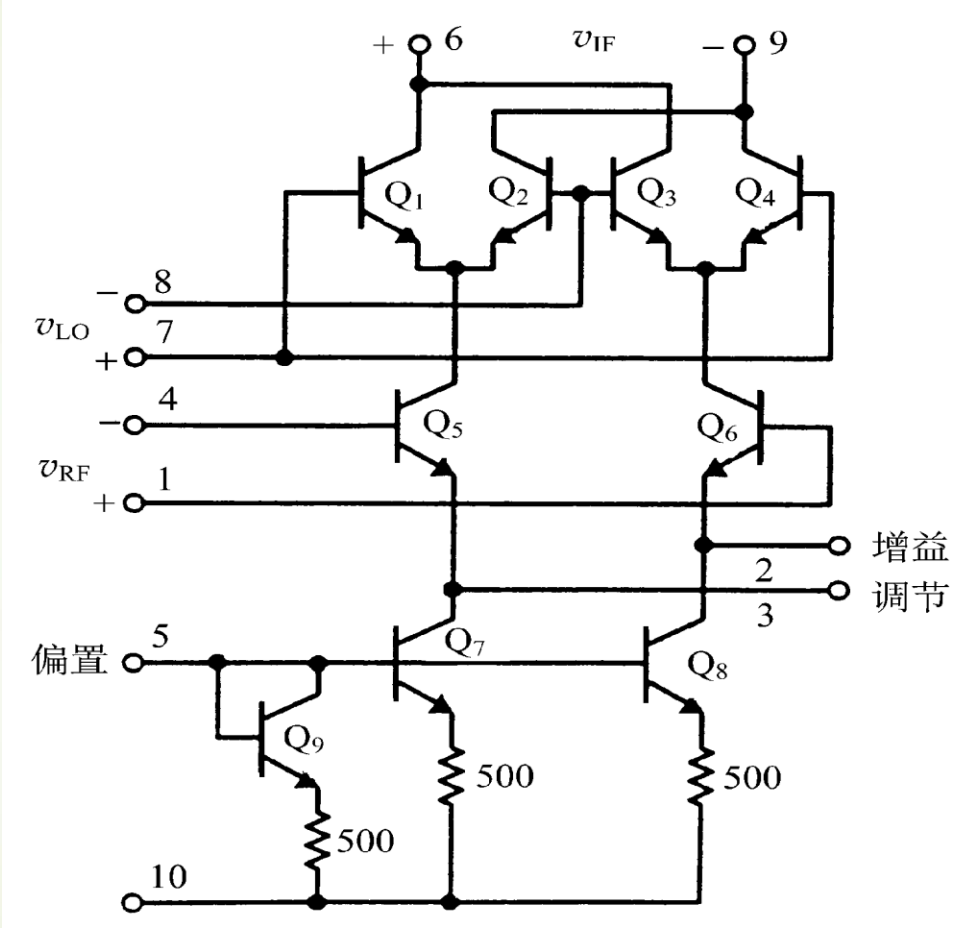
$$i = I_0 S_2(\omega_1 t) \cdot S_2(\omega_2 t)$$

输出电流频谱:

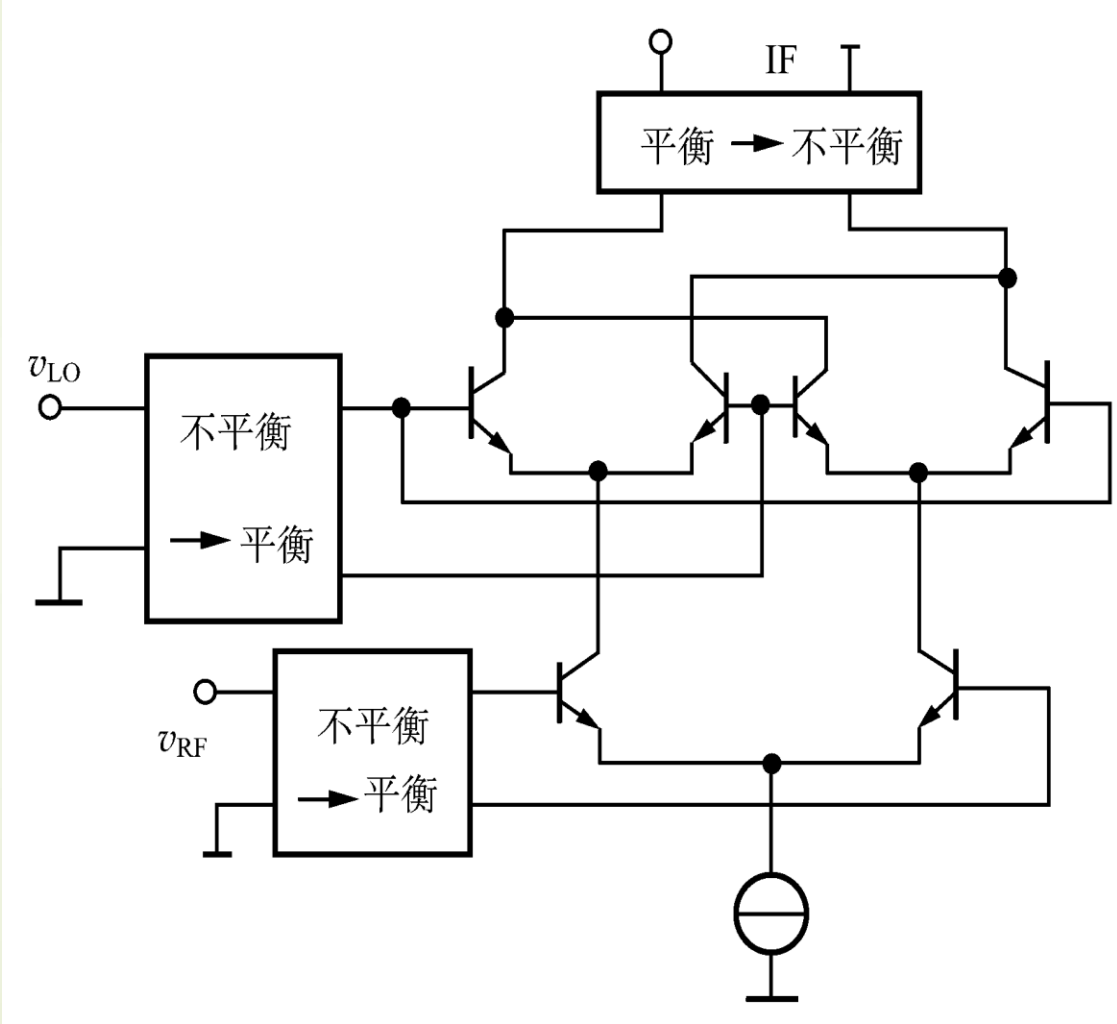
$$\left|(2n-1)\omega_1 \pm (2m-1)\omega_2\right|$$



吉尔伯特模拟乘法器典型产品 MC 1596内部电路



混频器三个口的不平衡 ⟷ 平衡的变换



接收机的下变频——双平衡混频器实际电路

射频为1. 9GHz

本振频率为1.7GHz

射频放大级——差分对

用共源共栅组合代替单管

本振开关级——

双差分对

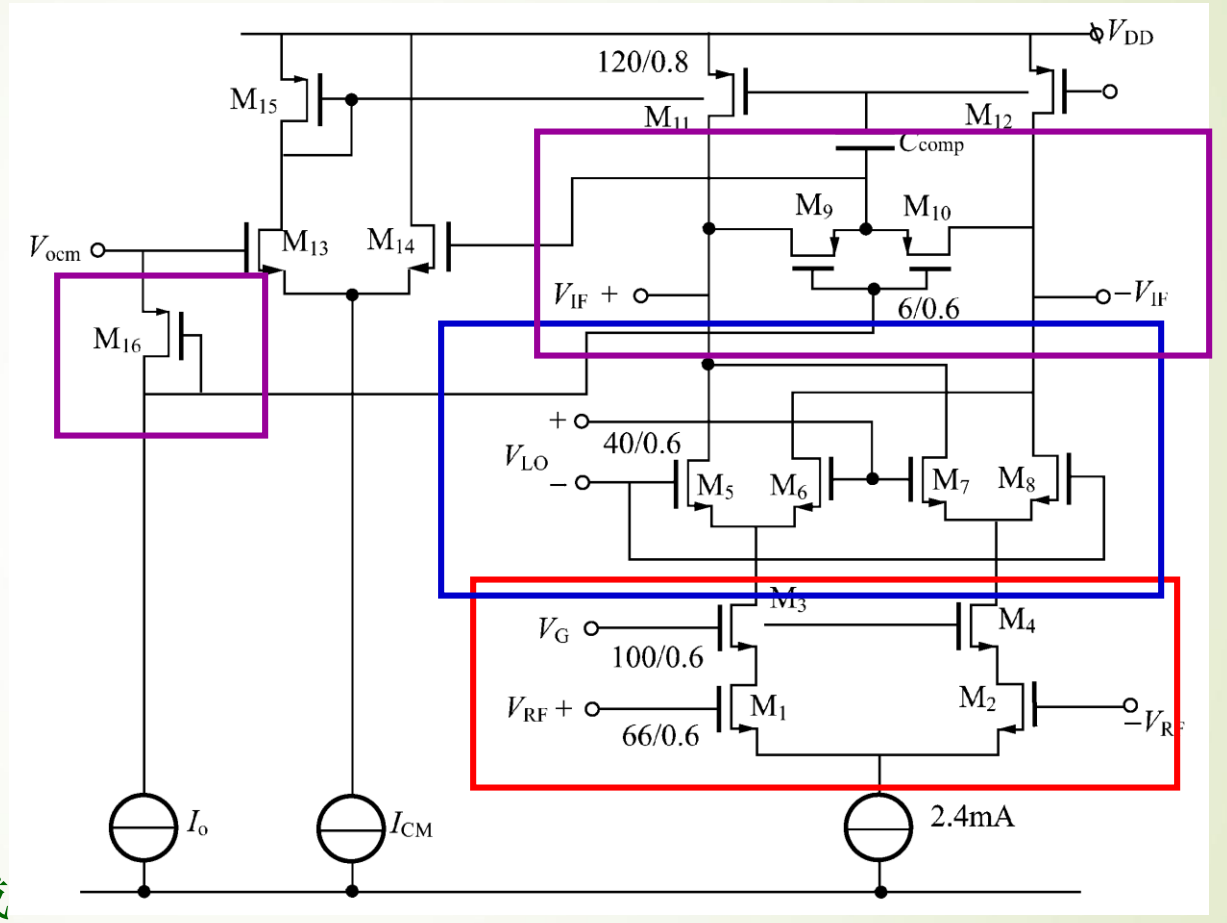
负载——有源负载

阻值由M_{16}的电流控制

差分对M_{13} M_{14}和

镜象电流源M_{15} M_{11} M_{12}组成

共模反馈电路抑制共模干扰



MC13143 （MOTOROLA公司）超低功耗 线性混频器

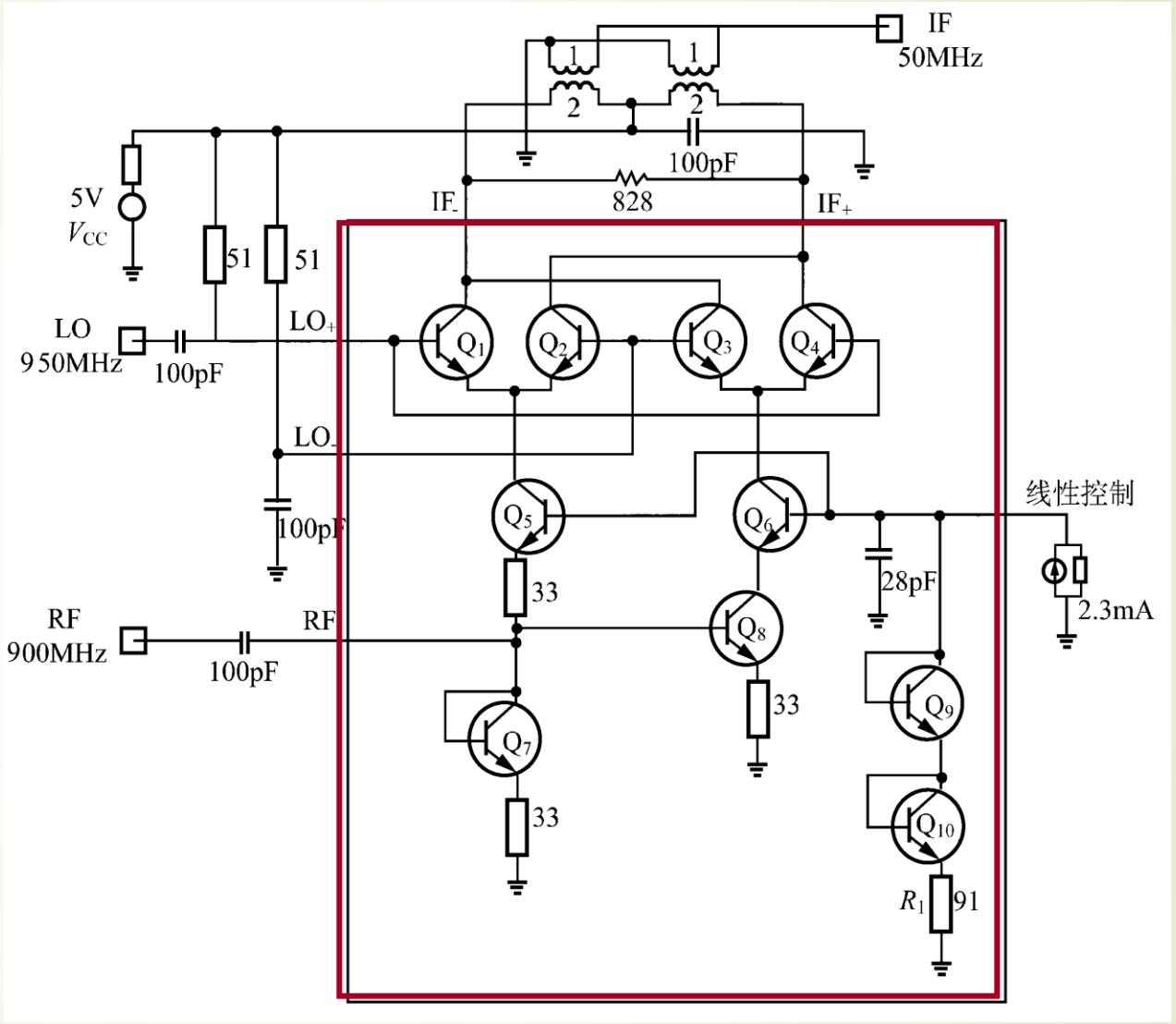
主要技术指标：

极低的功耗：
电流1.0mA，
电压1.8–6.5V

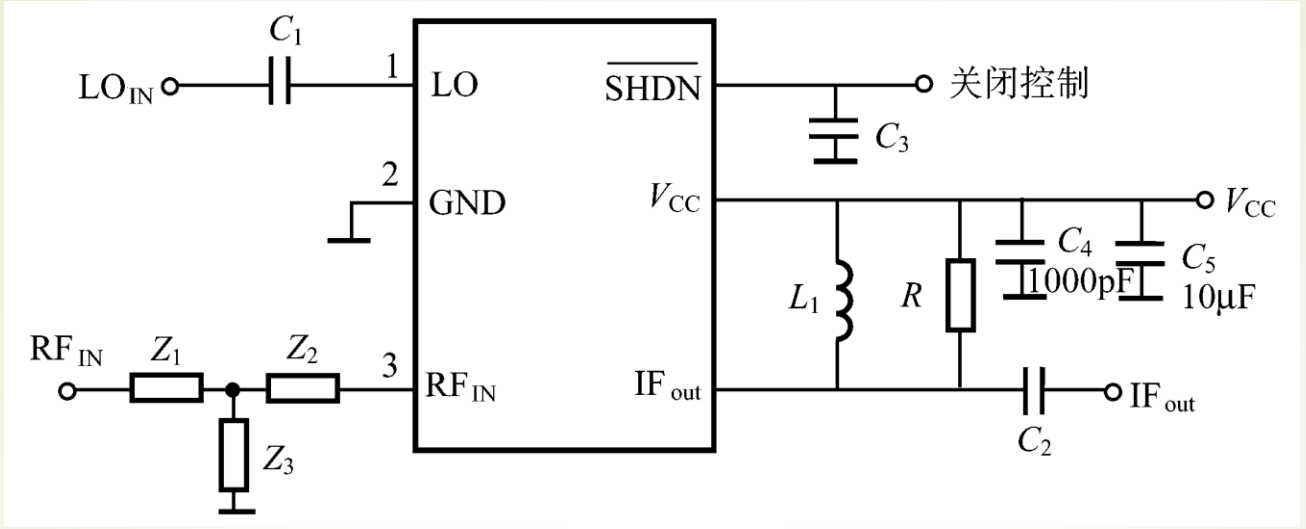
宽的输入带宽：
DC–2.4GHZ；
宽的输出带宽：
DC–2.4GHZ；
宽的本振带宽：
DC–2.4GHZ，

高的混频线性：
输出1dB压缩点为3.0dBm；
线性范围可调

50Ω单端射频输入阻抗，
差分集电极开路混频输出



MAX2680 （MAXIM公司）低噪声、硅锗下变频器



射频　400MHz – 2.5GHz

本振频率 400MHz – 2.5GHz

中频　10MHz – 500MHz

电源电压 +2.7V — +5.5V

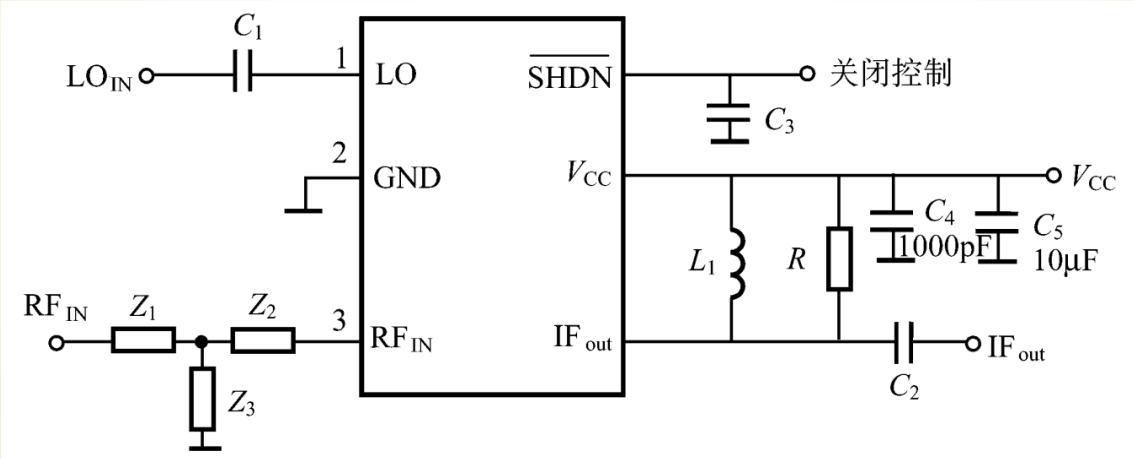
低功耗模式 电流　$< 0.1\mu A$

MAX2680 主要性能指标

名称	测试频率	典型值	注释
变频功率增益 $f_{IF}=70MHz$	$f_{LO}=1880\ MHz$ $f_{RF}=1950\ MHz$	7.6 dB	
输入三阶截点 $f_{LO}=1880\ MHz$	$f_{RF1}=1950\ MHz$ $f_{RF2}=1951\ MHz$	−8.2dBm	$f_{IF}=f_{LO}-(2f_{RF2}-f_{RF1})$
噪声系数（单边） $f_{IF}=70MHz$	$f_{LO}=2020\ MHz$ $f_{RF}=1950\ MHz$	8.3dB	
本振在中频口泄漏	$f_{LO}=1880\ MHz$	−22dBm	
本振在射频口泄漏	$f_{LO}=1880\ MHz$	−26dBm	
IF/2寄生响应 $f_{IF}=70MHz$	$f_{LO}=1880\ MHz$ $f_{RF}=1915MHz$	−51dBm	$f_{IF}=2f_{RF}-2f_{LO}$

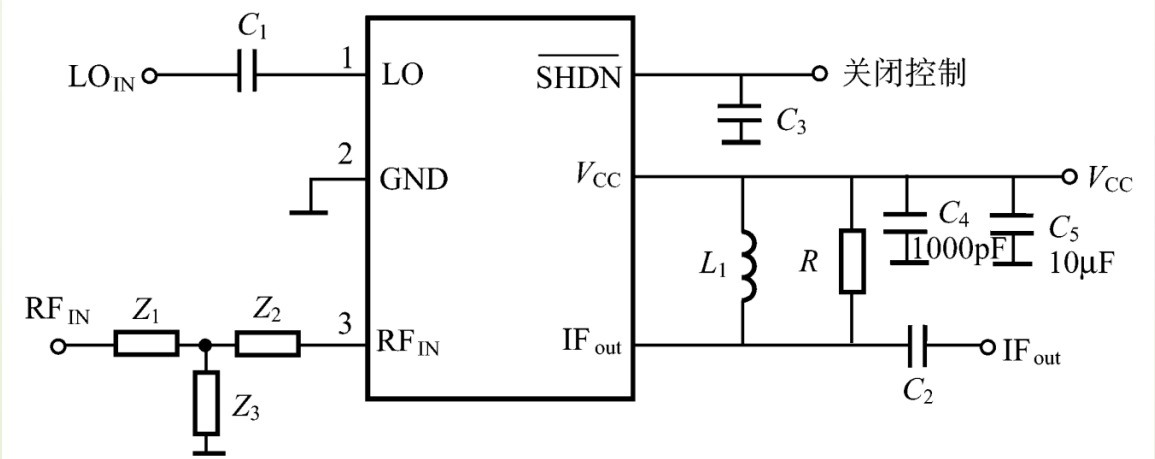
输入匹配阻抗

参数名称	400MHz	900MHz	1950MHz	2450MHz
输入阻抗	$179-j356$	$54-j179$	$32-j94$	$33-j73$
匹配元件 Z_1	86 nH	270 PF	1.5 PF	short
匹配元件 Z_2	270 PF	22 nH	270 PF	270 PF
匹配元件 Z_3	open	open	1.8 nH	1.8 nH



输出匹配阻抗

参数名称	45MHz	70MHz	240MHz
输出阻抗	$960-j372$	$803-j785$	$186-j397$
匹配元件 L_1	390 nH	330 nH	82nH
匹配元件 C_2	39 PF	15 PF	3 PF
匹配元件 R	250 Ω	open	open



作业

- 2, 3